ADS—B 地面站系统操作手册						
版次：V000				总页数：共 94 页		
小版本	更改标记	A	B	C	D	E
	更改通知单编号					
	拟制（日期）					
	更改页范围					
本版次状态		□被代替，□被作废（更改通知单编号：　　） 注：未勾选时为当前有效。				

文件发至单位

单位名称	份数	单位名称	份数	单位名称	份数
档案管理部	1 份				

拟制单位：

拟　　制		日　　期	
校　　对		日　　期	
审　　核		日　　期	
标 准 化		日　　期	
批　　准		日　　期	

文档标识号：JZ1.244.5031CC　　版次： V000

阶段标识	F	C	S	D	P
				√	

ADS—B 地面站系统

操作手册

四川九洲空管科技有限责任公司

二〇一七年八月

更改记录页

序号	更改主要内容	更改日期	文件修改人员	版次
1	首次发布	2017.08.15	王泽阳	V000
2				

注：本页计入总页数。

目　　次

1　适用范围.....1
2　术语及缩略语.....1
3　参考资料.....2
4　监控维护软件操作.....2
4.1　启动.....2
4.2　功能导航.....3
4.3　主界面.....4
4.3.1　布局.....4
4.3.2　工具栏.....5
4.3.3　航迹显示区.....6
4.3.4　站点状态显示区.....7
4.3.5　状态栏.....8
4.4　系统设置.....8
4.4.1　系统设置分类.....9
4.4.2　软件基本参数设置.....9
4.4.3　站点设备基本参数设置.....12
4.4.4　目标过滤器设置.....15
4.4.5　地图属性设置.....17
4.5　航迹显示区快捷菜单设置.....19
4.5.1　地面站网络拓扑.....20
4.5.2　地面站地理拓扑.....21
4.6　航迹和信息显示.....21
4.6.1　航迹显示选择.....21
4.6.2　目标及背景显示.....22
4.6.3　标牌设置.....27
4.6.4　CAT023 报告显示.....27
4.6.5　CAT247 报告显示.....28

4.6.6 目标信息显示 29
4.6.7 告警信息显示 30
4.6.8 网络信息显示 32
4.7 图层编辑 34
4.7.1 图层编辑界面 34
4.7.2 增加图形 35
4.7.3 修改图形 40
4.7.4 删除图形 43
4.7.5 加载自定义图形 45
4.7.6 保存自定义图形 45
4.7.7 关闭图层编辑 45
4.8 站点监视和维护 46
4.8.1 站点监视和维护操作流程 46
4.8.2 登录 47
4.8.3 站点监视和维护用户界面 48
4.8.4 工具栏按钮操作 52
4.8.5 参数设置 62
4.8.6 地面站状态监视及维护 68
4.9 重放 84
4.9.1 重放模式 84
4.9.2 重放参数设置 85
4.9.3 历史数据重放 85
4.10 监控维护终端的信标机配置 87
4.10.1 配置软件启动 87
4.10.2 配置界面操作 87

ADS—B 地面站系统操作手册

1 适用范围

本手册适用于 ADS—B 地面站监控维护系统（以下简称 CMS）的操作人员。手册使用者应了解 ADS—B 的基本工作原理，具备熟练的计算机操作技能，掌握 Windows、TCP/IP 网络的基础知识。

本手册主要包括 ADS—B 地面站系统监控维护终端的操作，直流屏、末端传输设备等其它设备的操作说明详见《ADS—B 地面站系统技术手册》附件 1《直流屏及末端传输设备技术手册》。

2 术语及缩略语

ADS－B—Automatic Dependent Surveillance－Broadcast，广播式自动相关监视；

ADS－B OUT—ADS－B 广播发射，是指装备 ADS—B 发射设备的飞机、车辆等通过特定的 ADS－B 数据链向外广播自身状态矢量信息（位置、高度、速度、航向等）和其他信息等；

GPS—Global Positioning System，全球定位系统；

FMS—Flight Management System，飞行管理系统；

ATC—Air Traffic Control，空中交通管制；

1090ES—1090MHz Extended Squitter，1090 兆赫扩展电文。1090ES 数据链采用 S 模式 DF17、DF18、DF19 三种报文格式进行 ADS－B 报文广播；

ASTERIX—All Purpose Structure Eurocontrol Surveillance Information Exchange，ASTERIX 是 EUROCONTROL 用于监视相关数据交换的标准；

CAT 021—Category 021，ADS－B Messages。ASTERIX 标准的第 12 部分，定义了 ADS－B 报告传输的内容和格式，主要用于 ADS－B 地面站监视数据的交换；

CAT 023—Category 023，CNS/ATM Ground Station and Service Status Reports，ASTERIX 标准的第 16 部分，定义了 CNS/ATM（Communication、Navigation、Surveillance/Air Traffic Management，通信导航监视/空中交通管理）地面站和地面站服务的状态报告的内容和格式；

CAT 247—Category 247，Version Number Exchange，ASTERIX 标准的第 20 部分，定

义了各个类型监视数据的版本；

DF—Downlink Format，下行数据链格式；

SNMP—Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议；

UDP—User Datagram Protocol，用户数据报协议；

TCP—Transmission Control Protocol，传输控制协议；

VSWR—Voltage Standing Wave Ratio，电压驻波比；

3 参考资料

MH/T 4003.2－2014《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范 第 2 部分：监视》

MH/T 4020－2006《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》

MH/T 4036－2012《1090 MHZ 扩展电文广播式自动相关监视地面站（接收）设备技术要求》

MIL－HDBK－217F《电子设备可靠性预计手册》

RTCA DO－260A 《Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance－Broadcast (ADS－B)》

RTCA DO－260B 《Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance－Broadcast (ADS－B) and Traffic Information Services－Broadcast (TIS－B) 》

EUROCAE ED－102A《Minimum Operational Performance standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance－Broadcast (ADS－B) and Traffic Information Services－Broadcast (TIS－B) 》

EUROCAE ED－129A《Technical Specification for a 1090 MHz Extended Squitter ADS－B Ground Station（ED－129A）》

（IB－TM－2013－04）《1090MHZ 扩展电文广播式自动相关监视地面站（接收）配置指导材料》

（AC－115－TM－2012－02）《1090MHZ 扩展电文广播式自动相关监视地面站（接收）设备测试要求》

4 监控维护软件操作

4.1 启动

CMS 运行在 Windows 操作系统中。双击桌面“RCMS”快捷方式图标，如图 1 所示，

即可启动监控维护系统软件，启动界面如图 2 所示。



图1　监控维护软件桌面图标



图2　监控维护软件启动界面

4.2　功能导航

CMS 提供系统设置、航迹和信息显示、地面站监控、重放和报文分析等功能，功能导航如图 3 所示。

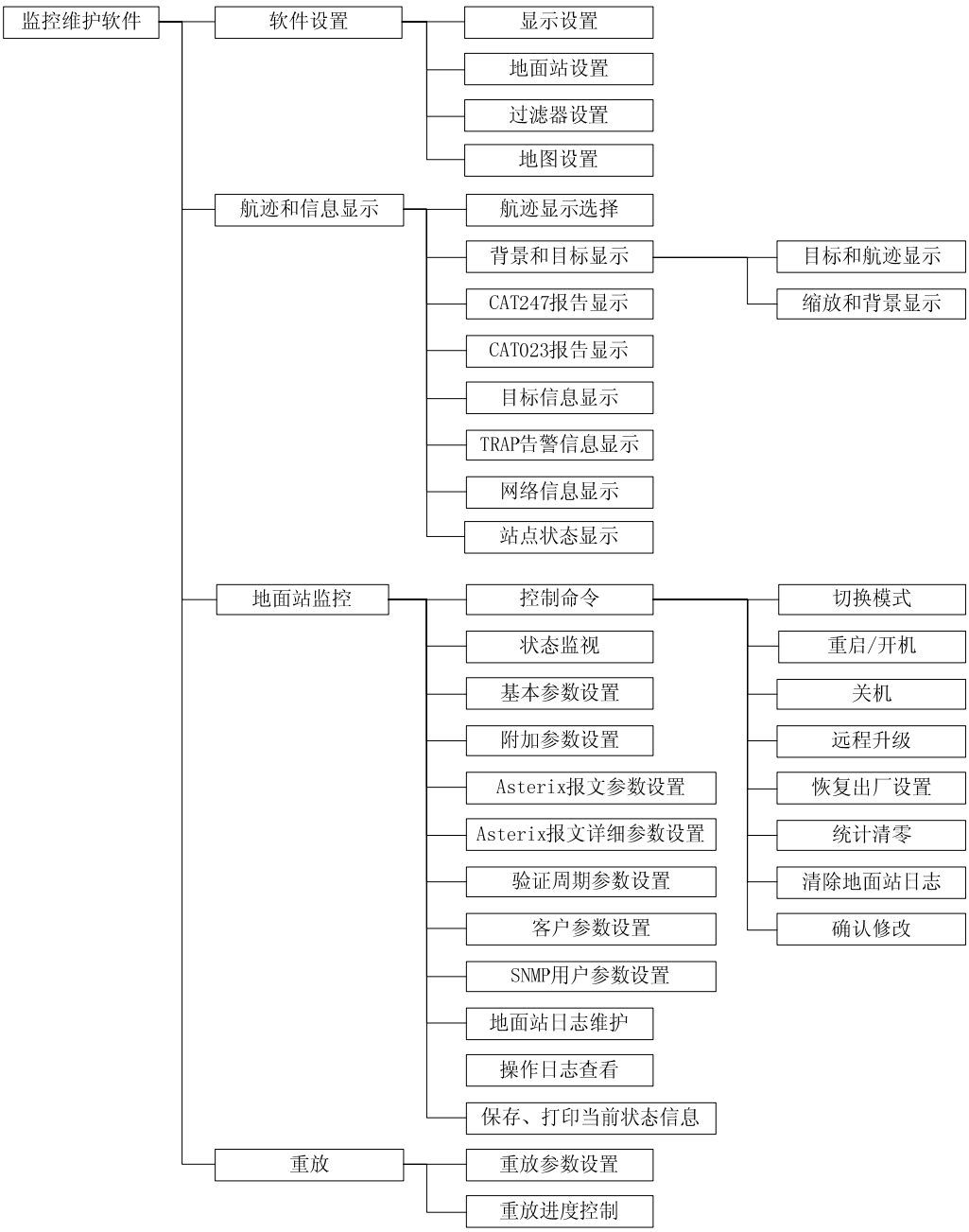


图3 监控维护软件功能导航

4.3 主界面

4.3.1 布局

监控维护软件主界面由工具栏、航迹显示区和设备状态显示区构成。工具栏提供各种用户选择功能、显示软件当前模式等，航迹显示区显示背景图、距离环和航迹等内容；设备状态显示区可显示 ADS—B 地面站、交换机、直流屏、协议转换器等状态信息；状态栏显示网络报文接收情况、当前鼠标位置、目标数、当前时间等信息。主界面布局如图 4 所示。

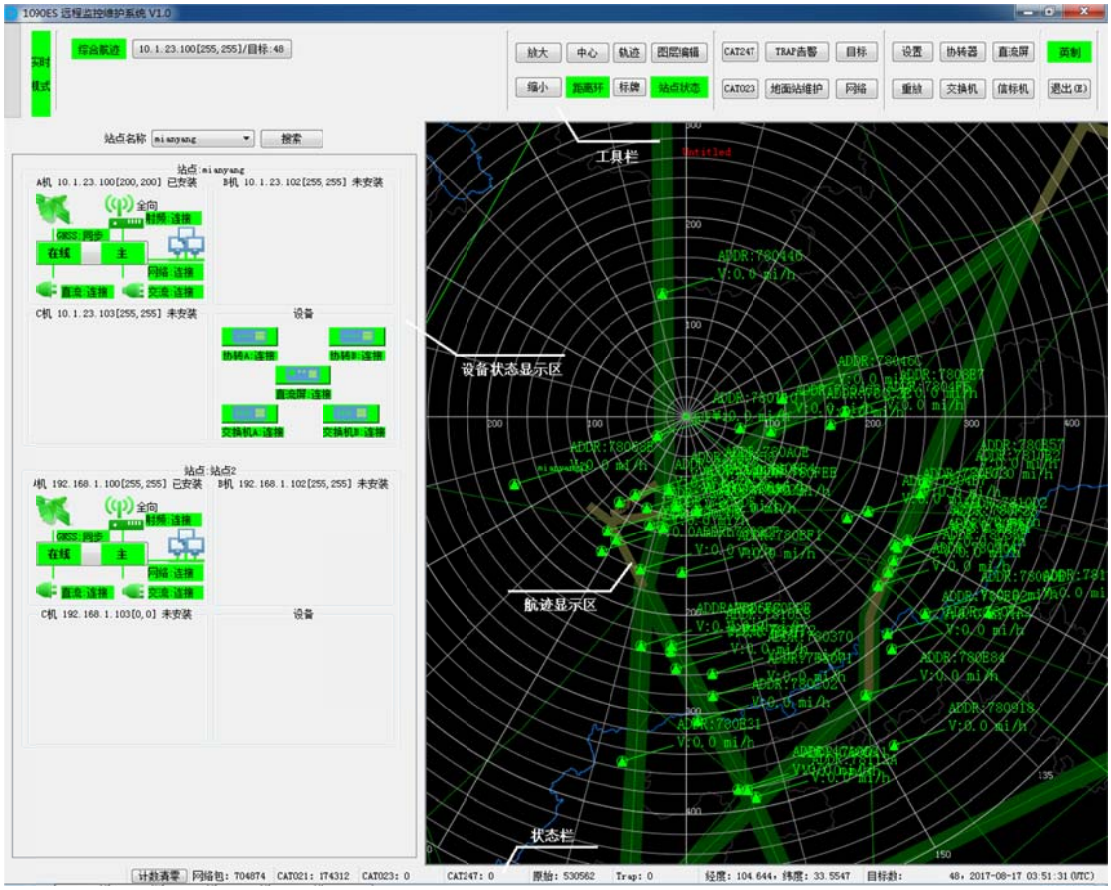


图4　监控维护软件主界面

4.3.2　工具栏

工具栏布局如图 5 所示，包括当前模式显示区、航迹显示选择区、功能按钮区，具体功能描述如下：



图5　工具栏界面布局

a) 当前模式显示区：当前模式显示区显示实时模式或重放模式，实时模式显示与监控维护软件连接的地面站探测到的目标信息，重放模式显示选择的历史数据；

b) 航迹显示选择区：选择当前要显示的航迹。综合航迹是指各个地面站的目标信息融合后的数据（简单融合），当 CMS 仅连接一个地面站时，综合航迹和单站航迹两者相同。“综合航迹”按钮按下时（绿色），航迹显示区显示综合航迹，地面站单站航迹按钮（按钮上的显示文字以地面站 IP 地址、SAC、SIC 和站点收到的目标数表示）按下时，主界面航迹显示区同时显示地面站的单站航迹，未设定航迹

颜色时单站航迹使用综合航迹颜色，详见“系统设置”小节。航迹显示选择在实时模式和重放模式下功能相同。航迹显示选择区布局如图 6 所示。

c) 

图6 工具栏上的航迹显示选择区

d) 功能按钮区：功能按钮区按钮功能说明见表 1。

表1 功能按钮区按钮功能

按 钮	功能说明
站点状态	显示/隐藏管地面站状态窗口
放大	放大航迹显示区
缩小	缩小航迹显示区
中心	航迹显示区恢复初始状态，回到显示中心点
距离环	按下按钮（绿色），航迹显示区的显示中心点将显示距离环和方标，弹起时（灰色）不显示
轨迹	按下按钮（绿色），航迹显示区的目标将显示历史轨迹，弹起时（灰色）不显示
标牌	打开目标标牌配置按钮，选择标牌上面的显示内容，包括不显示标牌，或者显示 S 模式地址、呼号、高度、A 代码、速度和经纬度等内容
图层编辑	打开图层编辑窗口，管理自定义的图形
设置	打开系统参数设置窗口，对系统显示、管理的地面站基本信息进行设置
CAT247	打开地面站 CAT247 版本报告信息窗口，显示 CAT247 版本报告信息
CAT023	打开地面站 CAT023 版本报告信息窗口，显示 CAT023 版本报告信息
TRAP 告警	打开告警信息窗口，显示地面站 TRAP 告警信息
地面站维护	打开地面站登录窗口，用户登录后对地面站进行监视和维护。
目标	打开目标信息显示窗口，显示目标地址、目标 ID 等目标详细信息
重放	打开重放窗口，进入重放模式；用户关闭重放窗口后，软件进入实时模式
网络	打开网络连接信息窗口，显示当前监控维护系统工作站软件与网络的连接情况
协议转换器	点击打开协议转换器监控软件 DMS
交换机	点击弹出对话框，输入交换机 IP 地址，可登录相应交换机 web 监控页面
直流屏	点击弹出对话框，输入直流屏 IP 地址，可登录相应直流屏 web 监控页面
信标机	打开信标机状态和配置窗口，显示信标机状态，对信标机串口进行配置等
退出	退出监控维护软件

各个窗口按钮的具体功能将在后面几节详细描述。

4.3.3 航迹显示区

航迹显示区用于显示地面站报告的目标信息或重放的历史目标信息，包括背景、距离环、目标航迹和标牌等，如图 7 所示。

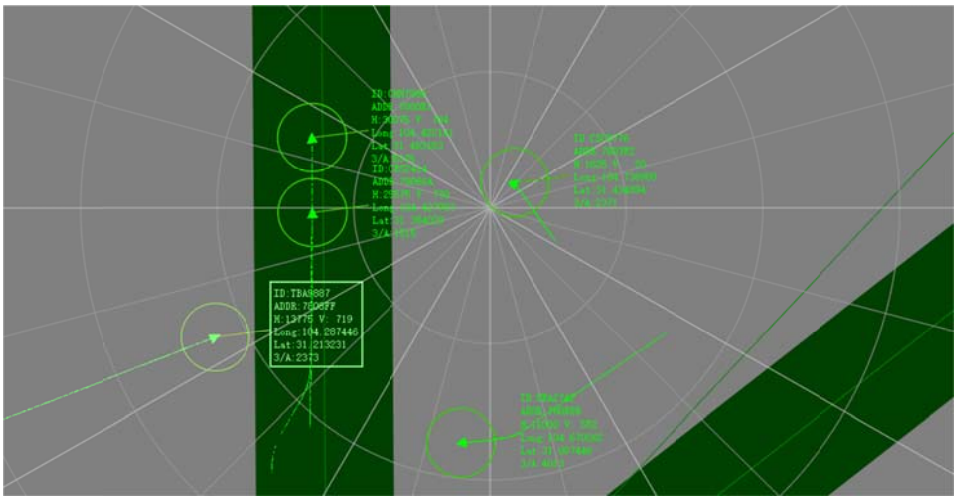


图7　航迹显示区显示示例

4.3.4　站点状态显示区

站点状态显示区用于显示监控维护系统管理的 ADS—B 地面站和周边设备的运行状态，如图 8 所示。

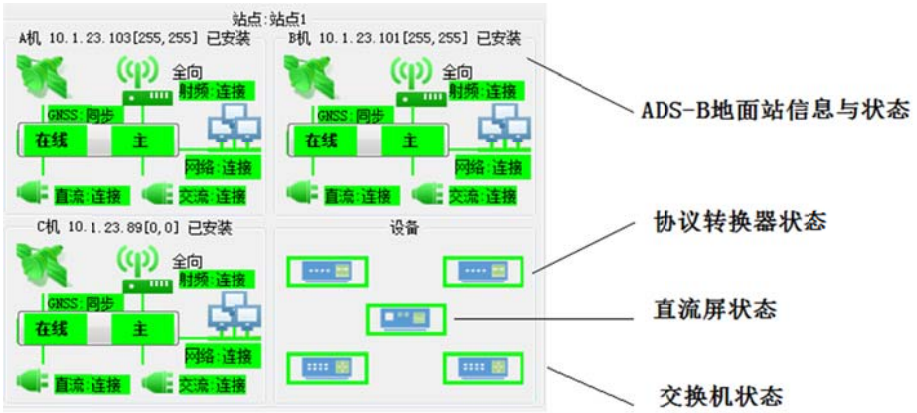


图8　站点状态显示窗口

点击“主机”按钮，可登录进入地面站主机监视和维护窗口，查看详细信息，登录提示如图 9 所示。



图9　站点登录提示窗口

点击协议转换器按钮，可显示协议转换器详细状态，如图 10 所示。

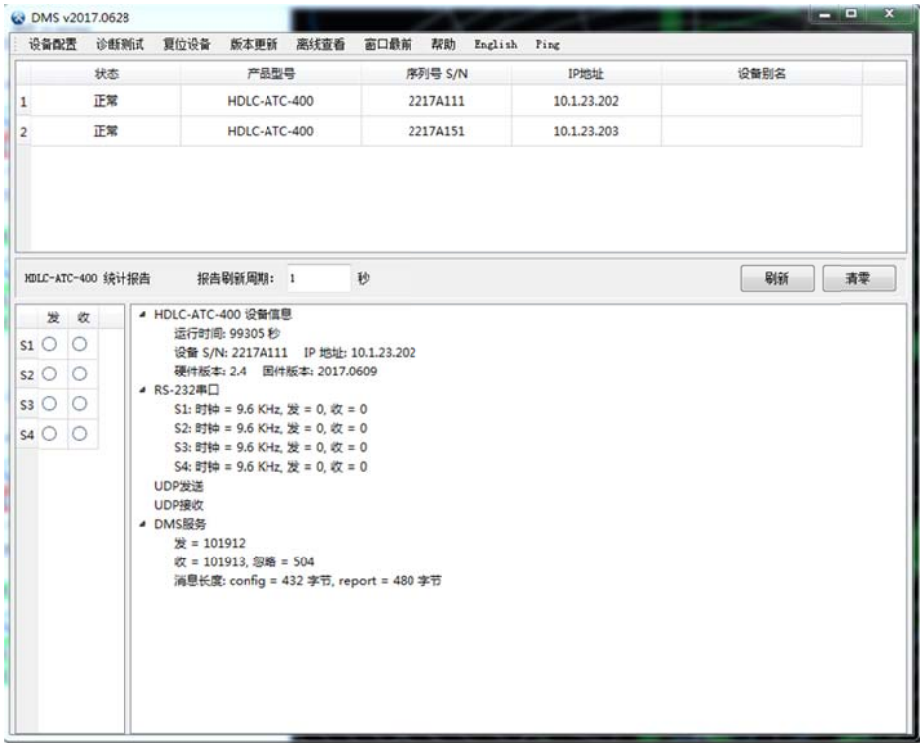


图10 协议转换器状态显示界面

点击直流屏按钮，可弹出直流屏 web 显示页面。

点击交换机按钮，可弹出交换机 web 显示页面。

4.3.5 状态栏

状态栏显示当前接收的网络包、CAT021、CAT023、CAT247 报告、原始报文和 TRAP 报文在监控维护软件启动后累计的报告或报文个数，同时显示在航迹显示区鼠标位置对应的地理经纬度信息，显示当前目标数和当前时刻，如图 11 所示。

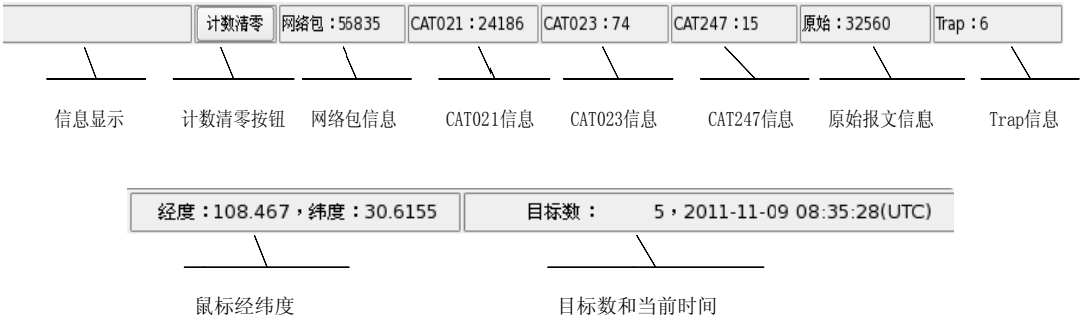


图11 实时模式状态栏使用界面

根据用户设置，当前时刻以本地时间（监控维护系统工作站操作系统时间）或 UTC 时间显示。

在重放模式下，状态栏不显示 TRAP 报文信息。

4.4 系统设置

4.4.1 系统设置分类

首次运行监控维护系统时，根据整个系统布局设置监控维护软件的系统参数，参数分为基本参数、站点参数、过滤器参数和地图参数设置四类。

点击监控维护软件工具栏上的“设置”按钮，打开设置系统参数窗口，设置系统参数窗口包括“基本设置”标签页、“站点设置”标签页、“过滤器设置”和“地图设置”标签页。“基本设置”标签页主要用于设置航迹显示区参数，“站点设置”标签页用于设置地面站的基本参数信息，“过滤器”标签页用于设置过滤目标的参数，“地图设置”标签页用于设置背景地图显示颜色参数，如图 12 所示。

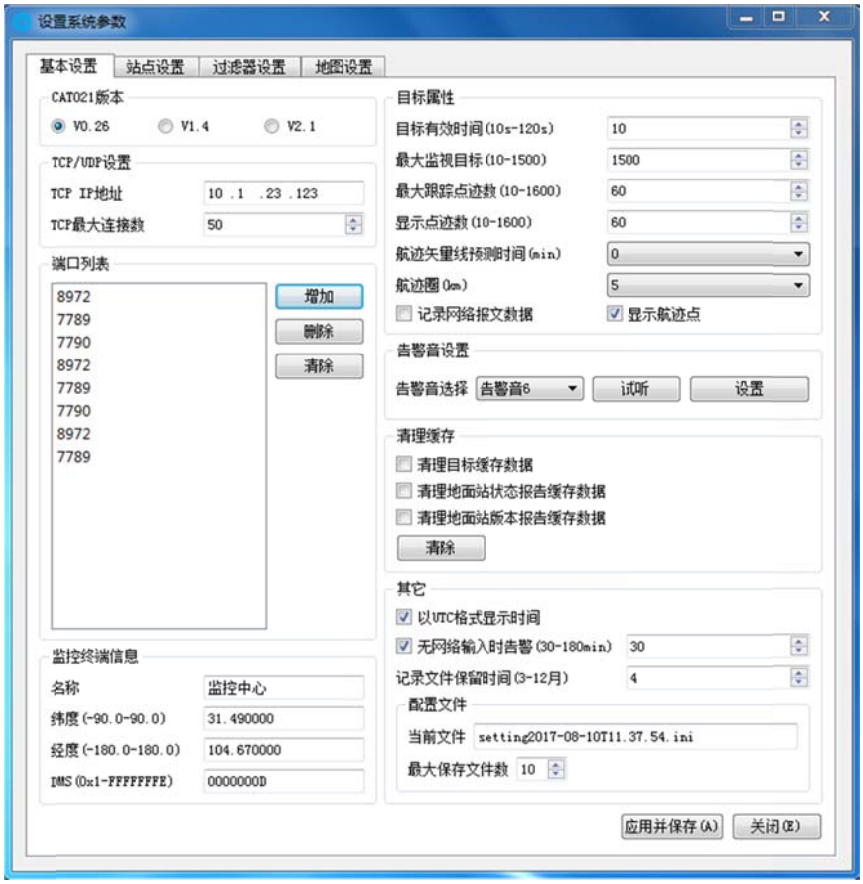


图12 系统设置窗口

4.4.2 软件基本参数设置

在设置系统参数窗口上点击“基本设置”标签页， 设置和管理 CAT021 报告的版本类别、网络连接、显示中心点、目标处理等各类软件参数：

a) CAT021 版本：设置系统默认使用的 CAT021 报文版本，可设置为 V0.26、V1.4 或 V2.1 共三个版本，用于报文解析；

b) TCP/UDP 设置：设置建立 TCP/UDP 数据接收服务的网络连接参数，包括 IP 地址

和 TCP 最大连接数，IP 地址应与监控维护系统工作站操作系统配置的网络地址相同；

c) 端口列表：设置建立 TCP/UDP 数据接收服务的网络连接的端口参数，用户可通过“增加”、“删除”、“清除”按钮管理端口，设置的端口与管理的地面站的客户端配置相对应；

d) 监控终端信息：设置监控终端名称和位置信息，该位置也是航迹显示区中心点经纬度坐标和距离环中心点坐标，“DMS”为协议转换器监控端的序列号，该信息为只读，用户不可修改；

e) 目标属性：设置是否记录网络报文数据、目标有效时间（10s～120s）、最大监视目标（10～1500 个）、最大跟踪点数（10～1600 个）、显示点迹数（10～1600 个）、航迹矢量线预测时间、航迹圈大小等；

f) 清理缓存：用于清理接收的目标信息、状态报告、版本报告等信息的缓存数据；

g) 以 UTC 格式显示时间：选择此选项时，软件中包含时间显示的各个窗口显示时间为 UTC 时间，不选择此项时显示为本地时间（监控维护系统工作站操作系统的当前时间）；

h) 无网络输入时告警：用于当设定的网络接收端口接收不到任何数据时，向用户发出声音告警。用户可以设置告警时间（30～180 分钟），即在设定的时间内若一直未收到任何数据则发出告警；

i) 记录文件保留时间：设置记录数据的保存时间（3～12 月），系统将根据此项设置清理记录的原始数据、日志数据文件；

j) 告警音设置：系统提供“默认告警音”、“告警音 1”、“告警音 2”……，共 11 种告警音，点击组合框控件进行选择，点击“试听”按钮可试听当前选择的告警音，点击“设置”按钮将当前告警音设置到系统；

k) 配置文件管理：该项可对软件基本配置进行保存，可以配置可保存的最大文件数量。

当更改设置后，点击“应用并保存”按钮，将保存更改的设置，同时修改的设置将立即生效。点击“关闭”按钮将关闭设置系统参数窗口。

基本设置示例如图 13 所示。



图13 基本设置示例

基本参数设置页面中的所有操作见表 2。

表2 软件基本参数设置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置 CAT021 版本	在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“设置”菜单；在弹出窗体中切换到“基本设置”选项卡；	在“CAT021 版本”栏选择；	设置完成后，点击“保存并应用”按钮，应用当前配置；点击“关闭”按钮，关闭“系统参数设置”窗口。
设置远程维护终端 IP 地址		在“TCP/IP 地址”栏设置；	
设置 TCP 最大连接数		在“TCP 最大连接数”栏设置；	
设置网络端口		在“端口列表”栏添加或删除网络端口；	
设置监控终端名称		在“监控终端信息”组的“名称”栏设置	
设置监控终端经纬度		在“监控终端信息”组的“经度”和“纬度”栏设置	
设置目标有效时间		在“目标属性”组 “目标有效时间”栏设置	
设置最大监视目标数		在“目标属性”组“最大监视目标”栏设置	
设置最大点迹数		在“目标属性”组“最大点迹数”栏设置	
设置显示点迹数		在“目标属性”组“显示点迹数”栏设置	
设置航迹矢量线预测时间		在“目标属性”组“航迹矢量线预测时间”栏设置	
设置航迹圈大小		在“目标属性”组“航迹圈”栏设置	
设置记录网络报文数据		在“目标属性”组“记录网络报文数据”复选框设置	
显示航迹点		在“目标属性”组“显示航迹点”复选框设置	
设置告警音		在“告警音设置”组“告警音选择”栏选中告警音，点击“试听”按钮可试听当前所选告警音，点击“设置”按钮应用告警音	
清理目标缓存		在“清除缓存”组选中“清理目标缓存数据”复选框	
清理地面站状态报告缓存		在“清除缓存”组选中“清理地面站状态报告缓存数据”复选框	
清理地面站版本报告缓存		在“清除缓存”组选中“清理地面站版本报告缓存数据”复选框	
设置 UTC 时间		在“其他”组选中“以 UTC 格式显示时间”复选框	
设置无网络输入告警时间		在“其他”组“无网络输入时告警”栏设置告警使能和时长	
设置记录文件保留时间		在“其他”组选中“记录文件保留时间”栏	
设置保存文件数		在“配置文件”组“最大保存文件数”栏设置	

4.4.3 站点设备基本参数设置

在设置系统参数窗口上点击“站点设置”标签页，可管理监控维护软件管理的地面站及周边设备的基本参数，站点设置界面如图 14 所示，包括地面站 A 机、B 机和 C 机的 IP 地址、SAC、SIC、航迹颜色和 CAT021 报文版本，直流屏的 IP 地址，交换机 A 机和 B 机的 IP 地址，协议转换器 A 机和 B 机的序列号。航迹颜色是地面站报告的目标在航迹显示区中单站航迹的显示颜色，CAT021 版本主要用于解析该地面站的 CAT021 报告，可以选择 V0.26、V1.4 或 V2.1 共三个版本。

系统提供多个地面站的基本参数设置。对于未在基本参数中设置的其他站点，系统将

以默认颜色显示，并以前节“基本设置”窗口中设置的默认 CAT021 版本进行 CAT021 报告解析。

当更改设置后，点击“应用并保存”按钮，将保存更改的设置，同时修改的设置将立即生效。点击“关闭”按钮将关闭设置系统参数窗口。



图14 站点设备参数设置示例

用户可选择地面站单站航迹的显示颜色，通过点击航迹颜色对应的按钮，打开颜色选择对话框，如图 15 所示。

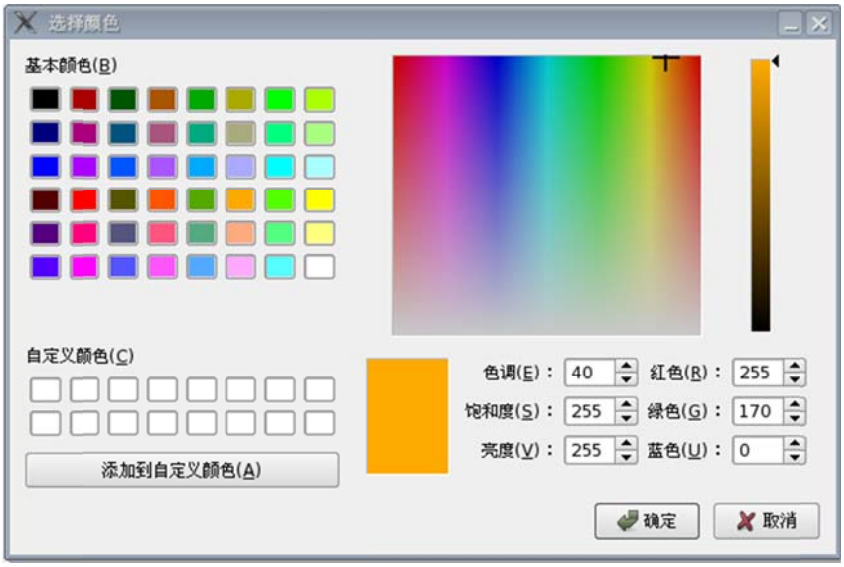


图15 选择航迹颜色对话框

在选择某个颜色后，该地面站的航迹显示颜色相应改变。

航迹颜色也是主界面工具栏上对应地面站的单站航迹选择按钮的背景颜色，如对于 IP 地址为 10.1.23.101 的地面站，设定的航迹颜色（FF0000）与工具栏上颜色相同，如图 16 所示。



图16 单站航迹颜色与航迹显示选择按钮背景颜色的对应关系

站点参数设置页面的所有操作见表 3。

表3 站点参数设置快速检索

功能项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置站点名称	在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“设置”菜单；在弹出窗体中切换到“站点设置”选项卡；	在“站点名称”栏设置	点击“应用并保存”按钮，应用当前设置，并存为文件；点击“关闭”按钮，关闭窗体。
设置站点经纬度		在“经度”和“纬度”栏设置	
设置站点 IP 地址		在“A 机”、“B 机”和 C 机组的“IP”栏分别设置 A 机、B 机和 C 机的 IP 地址	
设置 SAC		在“A 机”、“B 机”和 C 机组的“SAC”栏分别设置 A 机、B 机和 C 机的 SAC	
设置 SIC		在“A 机”、“B 机”和 C 机组的“SIC”栏分别设置 A 机、B 机和 C 机的 SIC	
航迹颜色		在“A 机”、“B 机”和 C 机组的“航迹颜色”栏分别设置 A 机、B 机和 C 机的航迹颜色	
CAT021 版本		在“A 机”、“B 机”和 C 机组的“CAT021 版本”组，通过单选框设置 A 机、B 机和 C 机的 CAT021 版本	
设置地面站安装状态		选中“A 机”、“B 机”和 C 机组的“安装”复选框，分别设置 A 机、B 机和 C 机为安装状态，否则不安装	
设置直流屏 IP 地址		在“设备”组“直流屏”栏“IP 地址”处输入直流屏 IP 地址	
设置直流屏安装状态		在“设备”组“直流屏”栏选中“安装”复选框，直流屏为安装状态，否则未安装	
设置交换机 IP 地址		在“设备”组“交换机”栏“A 机 IP 地址”和“B 机 IP 地址”处分别输入交换机 A 和 B 的 IP 地址	
设置交换机安装状态		在“设备”组“交换机”栏分别选中“A 机 安装”和“B 机 安装”复选框，交换机 A 和 B 为安装状态，否则相应交换机未安装	
设置协议转换器序列号		在“设备”组“协议转换器”栏“A 机 序列号”和“B 机 序列号”处分别输入协议转换器 A 和 B 的序列号	
设置直流屏安装状态		在“设备”组“协议转换器”栏分别选中“A 机 安装”和“B 机 安装”复选框，协议转换器 A 和 B 为安装状态，否则相应协议转换器未安装	

4.4.4 目标过滤器设置

在设置系统参数窗口上点击“过滤器设置”标签页，设置和管理高度层、S 模式地址、距离范围、模 3/A 代码和呼号过滤，如图 17 所示。

高度层过滤器可设置其下限、上限和使能状态。当“使能”选中时，在设定的高度层下限和上限之间的目标将在航迹显示区显示，其它目标不显示，但仍可在目标信息窗口中查看其相关信息。

S 模式地址过滤器可设置其下限、上限和使能状态。当“使能”选中时，在设定的 S 模式地址下限和上限之间的目标将在航迹显示区显示，其它目标不显示，但仍可在目标信息窗口中查看其相关信息。

距离范围过滤器可设置距离范围和使能状态。当“使能”选中时，目标与显示中心点的距离在设定的距离范围内时，目标将在航迹显示区显示，其它目标不显示，但仍可在目标信息窗口中查看其相关信息。

3/A 代码过滤器可设置其下限、上限和使能状态。当“使能”选中时，在设定的 3/A 代码下限和上限之间的目标将在航迹显示区显示，其它目标不显示，但仍可在目标信息窗口中查看其相关信息。

呼号过滤器维护一个目标 ID 列表，可在列表中添加多个目标 ID，可通过“添加”、“删除”和“清理”三个按钮管理目标 ID 列表。当“使能”选中时，目标 ID 列表中的目标显示，其它目标不显示，但仍可在目标信息窗口中查看其相关信息。

“清除”按钮用于清除当前过滤器设置值，恢复到默认值。



图17 过滤器设置

在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，在弹出对话框中切换到“过滤器设置”选项卡，可对过滤器进行配置，配置参数如表所示。设置完成后，点击“应用并保存”按钮，应用当前设置，并存为文件，点击“关闭”按钮可关闭当前对话框。

目标过滤页面的所有操作见表 4。

表4 目标过滤设置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
配置高度层过滤器	在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“设置”菜单； 在弹出窗体中切换到“过滤器设置”选项卡；	在“高度层过滤器”组，设置高度上限和下限	选中相关使能，点击“应用并保存”按钮，应用当前设置，并存为文件； 点击“关闭”按钮，关闭窗体。
配置S模式地址过滤器		在“S 模式地址过滤器”组，设置 S 模式地址上限和下限	
配置距离过滤器		在“距离范围过滤器”组，设置距离范围	
设置3/A 代码过滤器		在“3/A 代码过滤器”组，设置上下限值	
设置目标呼号过滤器		在目标 ID 列表中，添加或删除相关目标 ID	

4.4.5 地图属性设置

在设置系统参数窗口上点击“地图设置”标签页，设置和管理背景图层的显示属性，包括是否显示以及绘制颜色，如图 18 所示。



图18 地图设置

“导入”按钮用于将选定的已保存为文件的地图设置加载为当前设置，可导入“默认”、“自定义一”、“自定义二”、“自定义三”和“自定义四”共五种；“保存”按钮将当前设置保存为选定的文件，可保存为“自定义一”、“自定义二”、“自定义三”和“自定义四”共四种方案。

点击列表框中的图层名称，将显示对应的绘制颜色风格，点击图层名前面的检查框，当检查框被标记时表示要显示该图层，不标记时表示不显示该图层。如图 19 所示，分别是“航路”、“航线”、“走廊”等图层显示和隐藏时航迹显示区的显示示例。

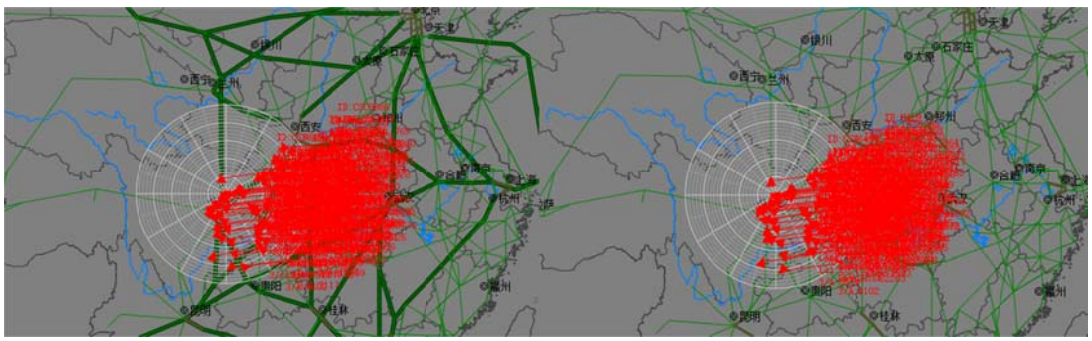


图19 显示航路和不显示的示例

在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，在弹出对话框中切换到“地图设置”选项卡，可对背景图层进行管理，功能项如表所示。设置完成后，点击“应用并保存”按钮，应用当前设置，并存为文件，点击“关闭”按钮可关闭当前对话框。

地图属性设置页面的所有操作见表 5。

表5 地图属性设置快速检索

功能项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置地图样式	在主界面工具栏功能按钮区，点击“设置”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“设置”菜单； 在弹出窗体中切换到“地图设置”选项卡；	设置背景、行政区域等 8 种地图元素的样式，包括是否显示、线型和颜色	点击“应用并保存”按钮，应用当前设置，并存为文件； 点击“关闭”按钮，关闭窗体。
导入地图样式		点击“导入”按钮，导入以下拉列表当前项命名地图样式	
保存地图样式		点击“保存”按钮，将当前地图风格配置保存为以下拉列表当前项命名的地图风格	

4.5 航迹显示区快捷菜单设置

航迹显示区鼠标功能按照不同显示模式进行划分，其具体功能和操作见表 6。

表6 鼠标按键功能

显示模式/图层编辑模式	鼠标动作	鼠标功能
显示（观察模式）	左键单击	单击空白区：状态栏显示鼠标当前位置对于的经纬度； 单击航迹圈、标牌：选择该航迹高亮显示该航迹；
	中键滚轮	向前滚动放大显示区，向后滚动缩小显示区
	左键按下拖动	移动地图
	右键单击	打开快捷菜单
	中键按下	选择测距线起点
	中键按下拖动	临时选择测距线终点
	中键弹起	1.在地图区弹起：测量地图点之间的距离； 2.在航迹圈、标牌上弹起：测量起点到目标的距离（动态更新）
增加模式	左键单击	选择当前编辑的图形的一个顶点
	中键滚轮	向前滚动放大显示区，向后滚动缩小显示区
	右键单击	结束当前图形的编辑
修改模式	左键单击	修改当前编辑图形的顶点位置
	中键滚轮	向前滚动放大显示区，向后滚动缩小显示区
	右键单击	打开快捷菜单
删除模式	左键单击	同显示（观察模式）
	中键滚轮	前滚放大，后滚缩小
	右键单击	打开快捷菜单

在航迹显示区点击鼠标右键，将打开快捷菜单，如图 20 所示。



图20 快捷菜单设置界面

快捷菜单各菜单中，“站点状态”、“放大”、“缩小”、“中心”、“距离环”、“轨迹”、“标牌”、“图层编辑”、 “设置”、“CAT023”、“CAT247”、“TRAP 告警”、“地面站维护”、“目标”、“网络”、“重放”和“退出”菜单，其他菜单功能见表 7。

表7 快捷菜单其他菜单功能

菜单	功能
全屏	选中时航迹显示区全屏显示（无标题栏、状态栏）
显示航迹点	显示轨迹点（选中）或连线（未选中）
网络拓扑	在航迹显示区显示地面站网络拓扑
地理拓扑	在弹出窗体中显示地面站地理拓扑
清除测距线	清除标记的测距线
标牌恢复默认位置	将显示航迹的标牌位置恢复到默认位置

4.5.1 地面站网络拓扑

单击右键菜单栏中“网络拓扑”菜单，弹出网络拓扑窗口，如图 21 所示。网络拓扑由一个远程维护终端、数据通信网络、和地面站设备组成，其中，地面站部分包括安装在本监控维护系统上的所有地面站及周边设备，网络拓扑可实时显示地面站和周边设备的网络连接和当前工作状态。

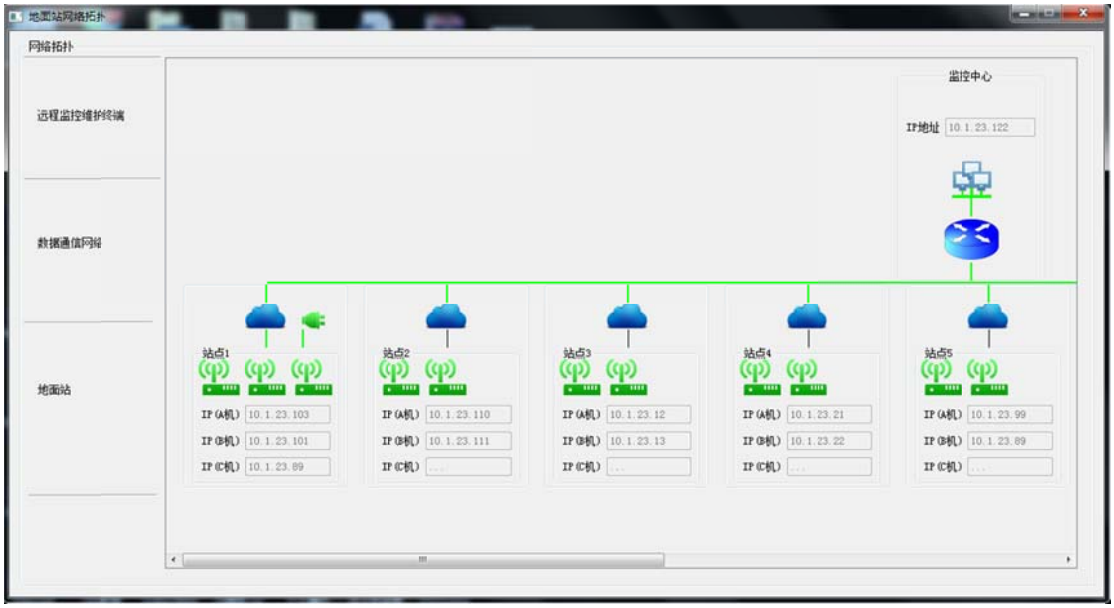


图21 地面站系统网络拓扑结构示意图

4.5.2 地面站地理拓扑

在右键菜单栏中点击“地理拓扑”菜单后，将在航迹显示区呈现监控维护终端与所属地面站的地理位置及连接关系，如图 22 所示，地理拓扑可实时显示所有安装站点的当前工作状态。

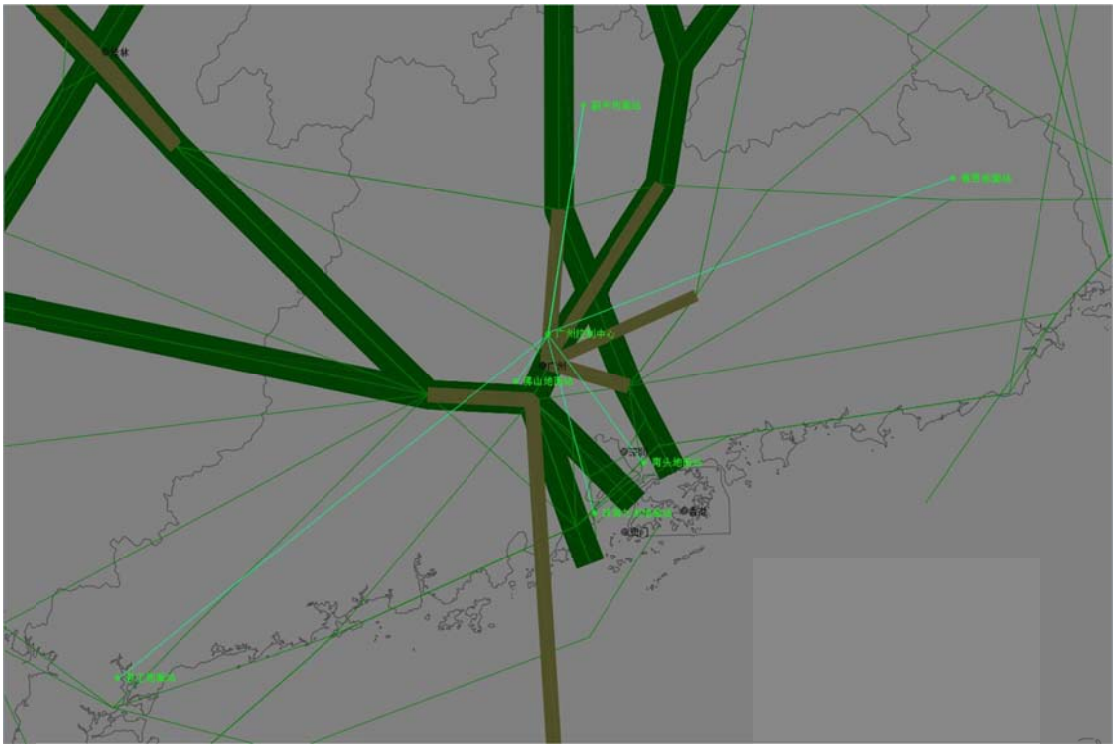


图22 地理拓扑结构示意图

4.6 航迹和信息显示

4.6.1 航迹显示选择

监控维护软件主界面工具栏上的航迹显示选择区包括一个“综合航迹”按钮，选中时显示所有地面站能够提供的综合航迹。

每个与监控维护软件连接的地面站分别对应一个按钮（按钮文字为地面站 IP 地址、SAC、SIC 及站点收到的目标数量），选中代表某个地面站的按钮则显示地面站输出的目标航迹。

工具栏上的显示操作按钮（放大、缩小、地名、距离环）控制显示视图的缩放比例、是否显示图层。

4.6.2 目标及背景显示

航迹显示区将显示目标的基本信息，包括航迹圈、标牌、历史轨迹、航向符杆等，其中标牌显示内容从上至下依次为：呼号、S 模式地址代码（16 进制显示）、当前高度、当前速度、当前经纬度和 A 代码等内容，目标航迹显示示例如图 23、图 24 所示。

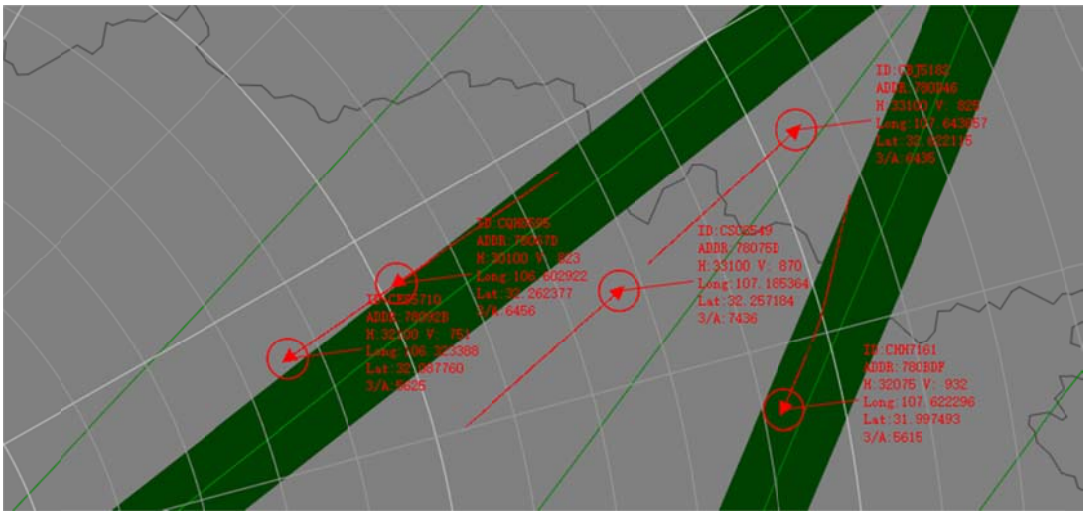


图23 目标航迹显示示例

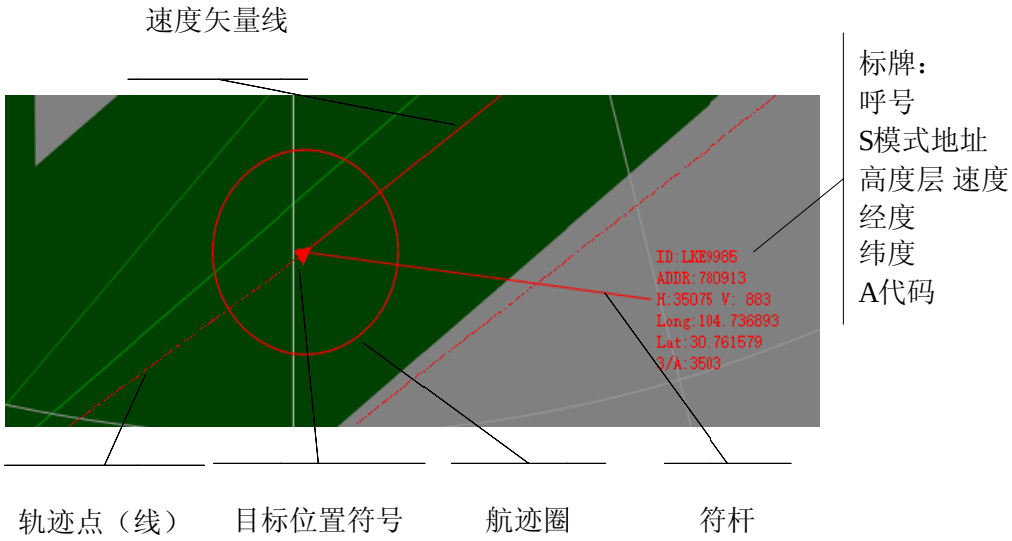


图24 目标航迹显示内容示例

用户单击某个航迹的标牌可拖动标牌位置，并高亮该航迹，如图 25 所示。

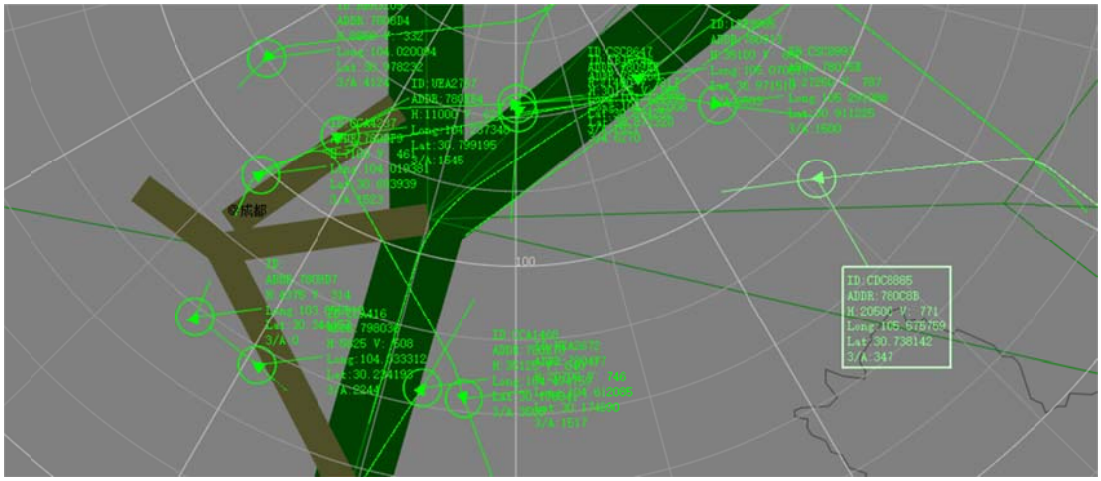


图25 选择航迹并高亮显示

当在主界面工具栏上的航迹显示选择区既选择“综合航迹”又选择某个地面站的单站航迹时，航迹显示区将显示目标的两个标牌，默认时两个标牌重叠在一起，拖动综合航迹标牌后的显示示例如图 26 所示。

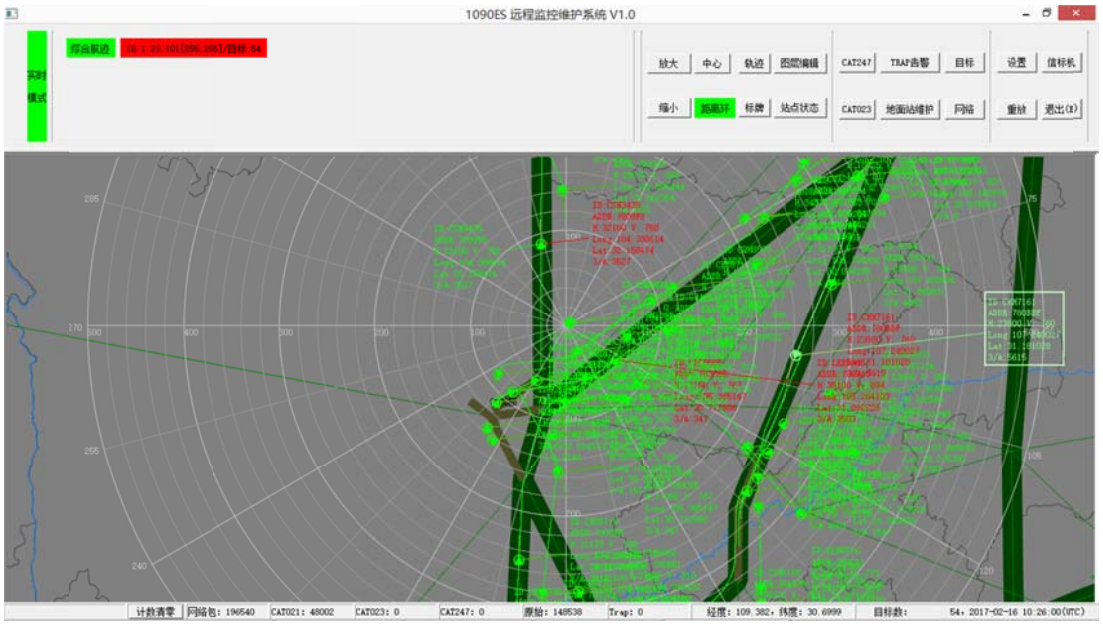


图26 同时显示综合航迹和单站航迹示例

在航迹显示区点击右键打开快捷菜单，选中“显示航迹点”选项后，目标的轨迹将以点的方式显示，取消后显示轨迹线，如图 27 所示。

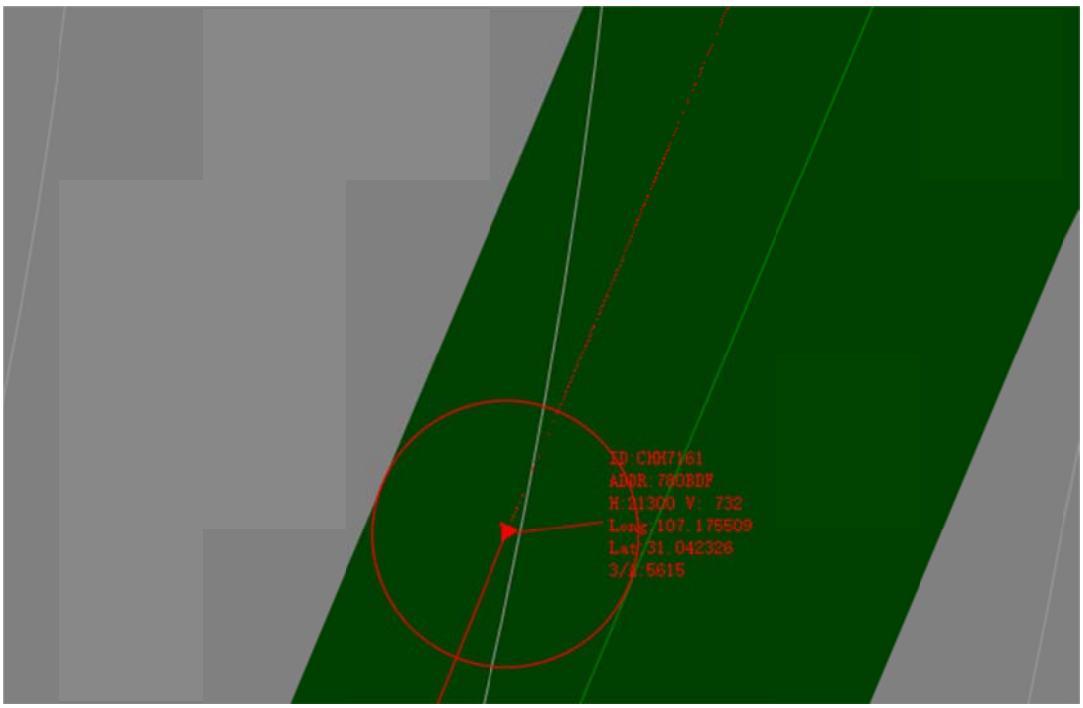


图27 目标轨迹点显示示例

工具栏上的“放大”、“缩小”、“中心”按钮用于控制显示区域的显示比例。“轨迹”、“标牌”、“地名”、“距离环”按钮用于控制是否显示轨迹、标牌、地名、距离环，点击某个按钮，则按下的按钮将显示为绿色，并且显示区域将显示该按钮对应的背景图层。工具栏布局如图 28 所示。



图28 缩放/恢复设置界面

在显示视图上按下鼠标左键且拖动，则可移动视图。使用鼠标滚轮或点击“缩小”按钮，可以缩小显示视图，以较小比例查看大范围（威力范围内）内探测到的目标信息，相应显示背景信息、距离环和该区域内目标航迹信息。

视图缩小到一定比例后不再显示距离环和标识文字，示例如图 29 所示。

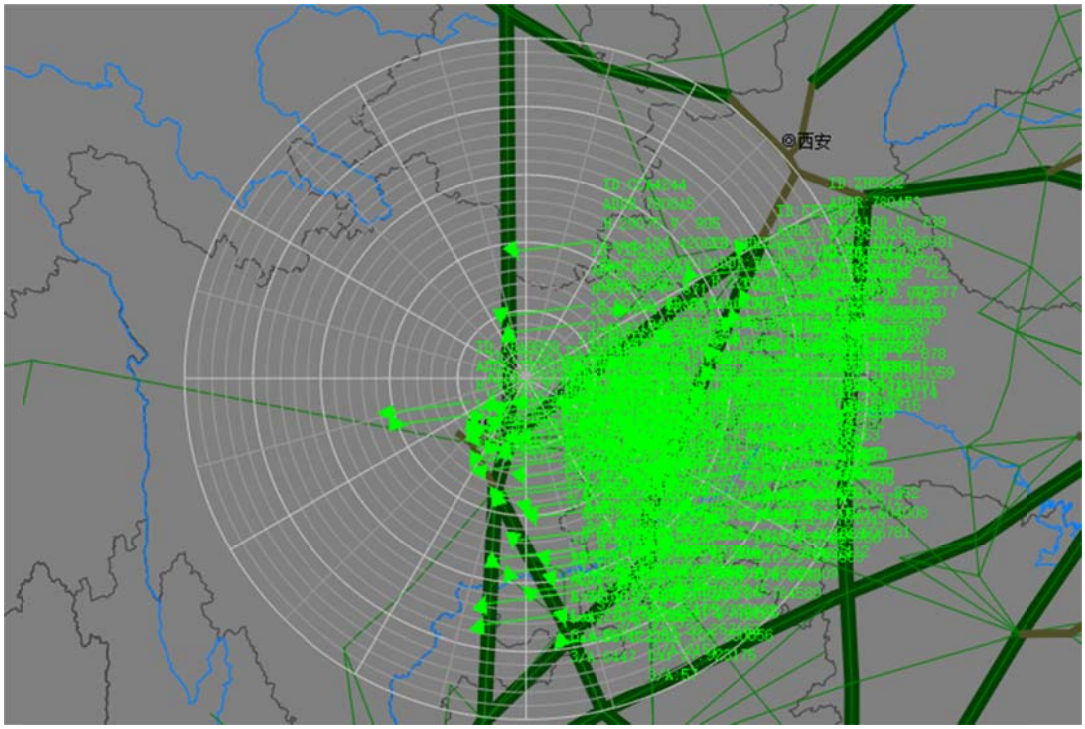


图29 缩放设置界面－缩小示例

使用鼠标滚轮或点击“放大”按钮，将以鼠标位置为中心放大视图，在局部范围内显示背景信息、距离环和该区域内目标航迹信息，示例如图 30 所示。

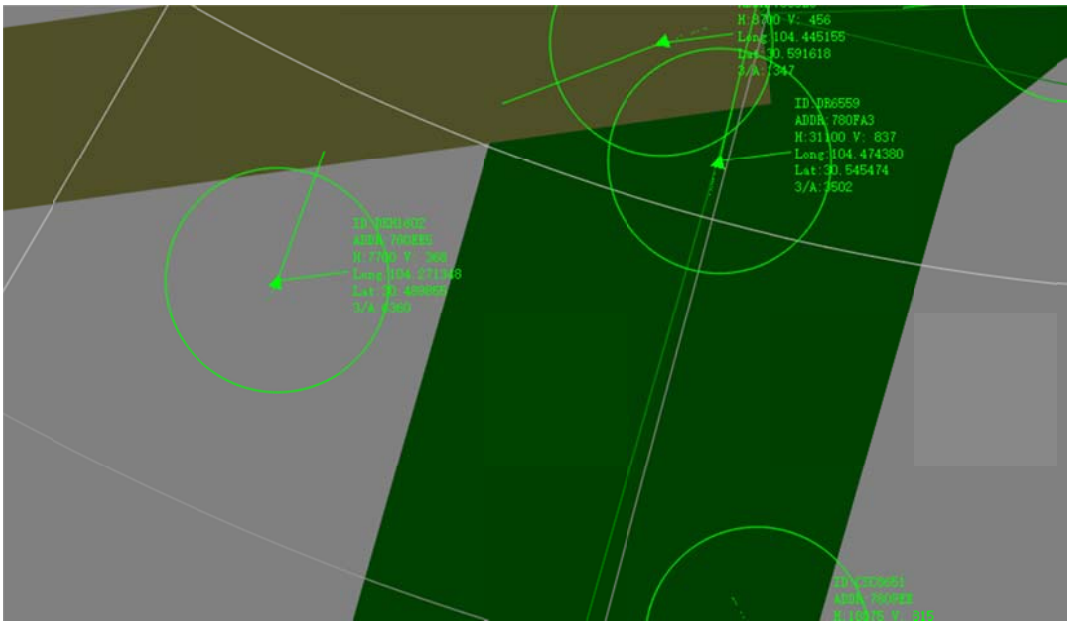


图30 缩放设置界面－放大示例

当点击“中心”按钮时，视图恢复中心点到设置的显示中心点。

在航迹显示区，使用鼠标中键可实现地图点之间、地图点与航迹之间、航迹与航迹之间的测距，得到任意两点间的测距线。操作过程为：在地图点、目标航迹圈内或标牌上按下中键并拖动鼠标到指定的地图点或到其他目标的航迹圈内或标牌上，然后松开中键，即可对所选的点或目标进行测距。在拖动鼠标的过程中也会同时显示起点到当前鼠标位置所在点之间的距离，测距示例如图 31 所示。

地图点与航迹之间、航迹与航迹之间的测距线会随航迹的移动而变化，当目标消失后，相应的测距线也随之消失。在航迹显示区点击鼠标右键打开快捷菜单，选择“清除测距线”将清除所有标记的测距线。

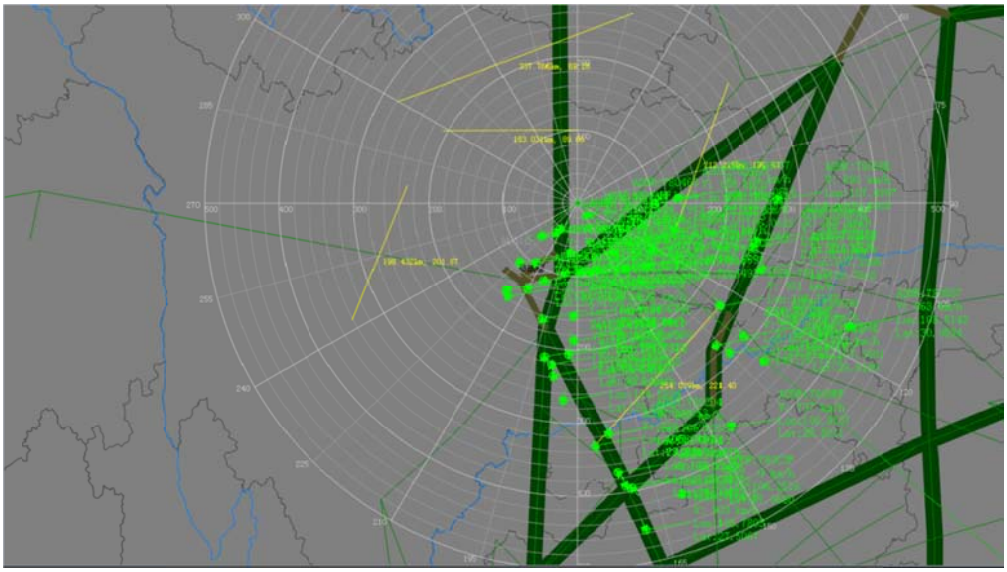


图31 测距线示例

4.6.3 标牌设置

点击监控维护软件主界面工具栏上的“标牌”按钮，打开标牌内容配置窗口，如图32 所示。在标牌内容配置窗口可配置配置内容和标牌字体大小。其中，标牌内容提供呼号、S 模式地址、气压高度、经纬度、模 3/A 码可选，选中项将在标牌中显示。字体有大中小三种字号可选。配置标牌内容和字体大小后，点击“应用”按钮，即可生效。



图32 标牌配置窗口

4.6.4 CAT023 报告显示

点击监控维护软件主界面工具栏上的“CAT023”按钮，打开地面站状态报告（CAT023）信息窗口，该窗口以列表方式显示监控维护软件接收到的 ASTERIX CAT023 报文，并默认显示当前日期的 CAT023 报告信息。左侧列表显示信息包括序号、IP 地址、区域码、标识码、报告类型、工作状态、时间等，当选中列表中的某条报告后，右侧列表将显示数据工作状态、数据处理器、地面接口传输等各类信息，如图 33 所示。

其中工作状态包括如下几种情况：

良好：地面站状态正常或恢复正常，用绿色显示。

过载/无效：地面站部分模块故障，但不影响主要功能，用黄色显示。

故障/禁用：地面站发生故障，需要维护，用红色显示。



图33 CAT023 报告显示窗口（当前日期）

选择历史日期，可浏览指定日期的 CAT023 报告信息记录，例如 2011 年 9 月 22 日的 CAT023 报告信息记录示例如图 34 所示，若无 CAT023 报告信息，则列表中无内容。

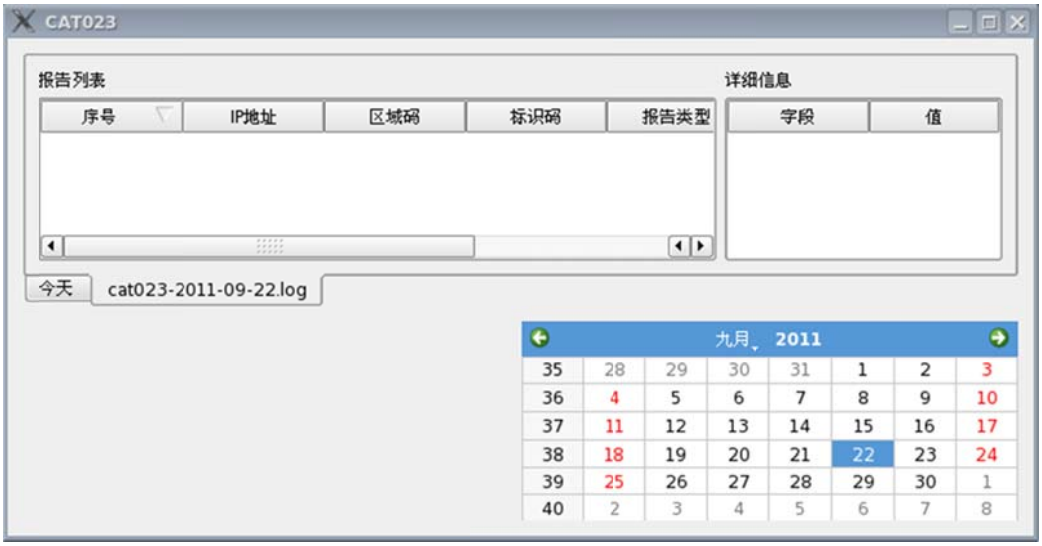


图34 CAT023 报告显示窗口（选定的历史日期）

当收到地面站的 CAT023 报告时，若报告指示地面站处于告警或故障状态，则工具栏上的 CAT023 按钮将以黄色或红色闪烁两次，并发出 4 次报警音，提醒用户注意。工具栏 CAT023 按钮告警示例如图 35 所示。



图35 TRAP 告警按钮闪烁示例

4.6.5 CAT247 报告显示

点击监控维护软件主界面工具栏上的“CAT247”按钮，打开地面站状态报告（CAT247）

信息窗口，该窗口以列表方式显示监控维护软件接收到的 ASTERIX CAT247 报告，默认显示当前日期的 CAT247 报告信息。左侧列表显示信息包括序号、名称、区域码、标识码和时间；当选中列表中的某条报告时，右侧列表将显示服务标识以及各 CAT 报告的类型和版本等，如图 36 所示。



图36 CAT247 报告显示窗口（当前日期）

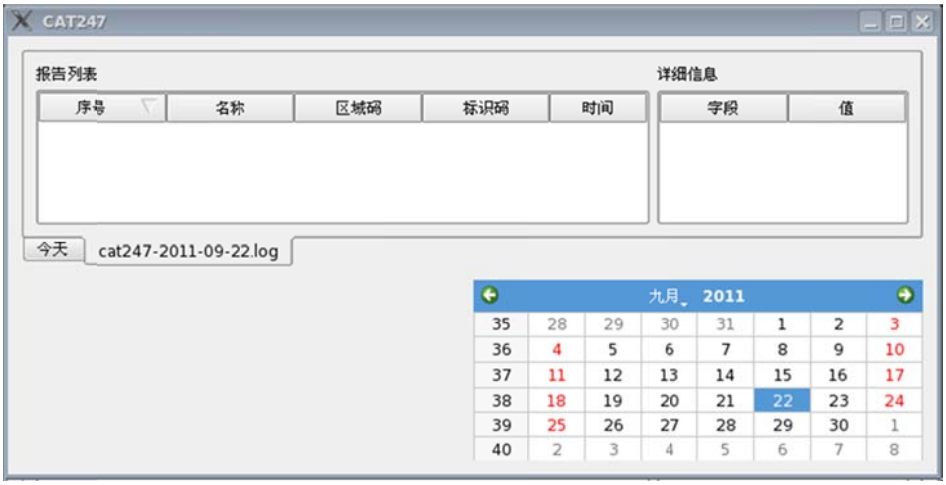


图37 CAT247 报告显示窗口（选定的历史日期）

通过选择历史日期，可浏览指定日期的 CAT247 报告信息记录，示例如图 37 所示，若无 CAT247 报告信息，则列表中无内容。

4.6.6 目标信息显示

点击监控维护软件主界面工具栏上的“目标”按钮，打开目标信息显示窗口。目标信息显示窗口以列表方式显示目标信息，并默认显示综合航迹下的目标信息。列表显示内容包括目标地址、目标 ID、当前经纬度、当前高度层、当前速度、航迹角等信息。

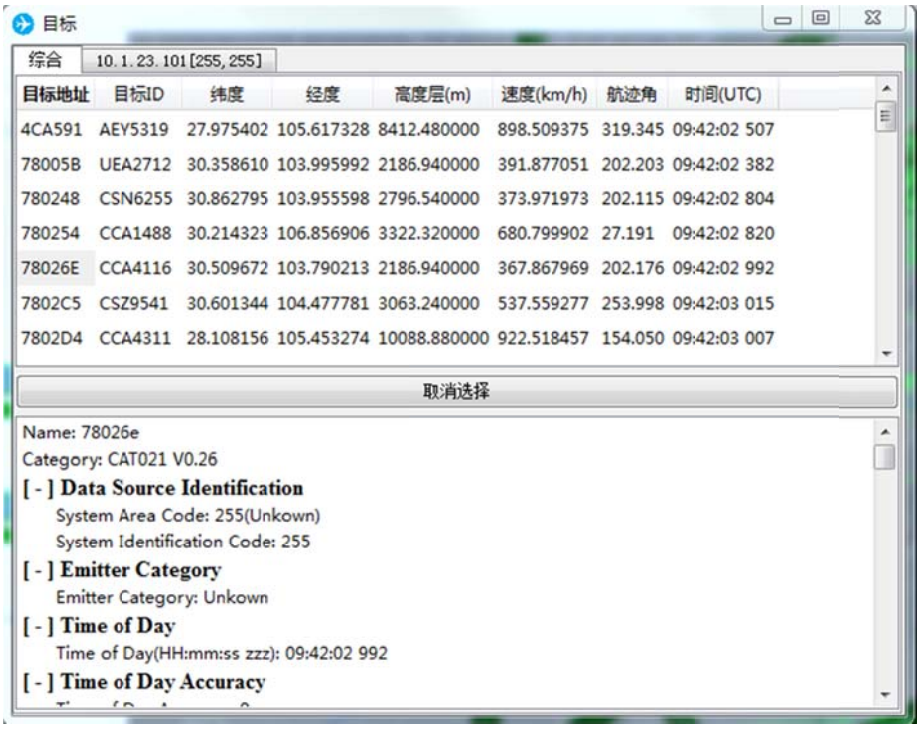


图38 目标详细信息显示窗口

用户可在列表中单击选择某个目标，在目标列表下方将显示其详细信息，如图 38 所示。

当选择某个目标时，其对应在航迹显示区的航迹将高亮显示。

4.6.7 告警信息显示

点击监控维护软件主界面工具栏上的“告警”按钮，打开告警信息窗口。当监控维护软件收到地面站的 SNMP TRAP 报告时，将自动打开告警信息窗口。

告警信息窗口以列表方式显示地面站报告的告警信息，并默认显示当前日期的告警信息。列表显示内容包括地面站 IP 地址和端口、告警时间、告警状态、告警具体原因以及接收的网络报文原始数据等。其中告警状态包括：

正常：地面站状态正常或恢复正常，用绿色显示。

警告：地面站低级别故障，不影响主要功能，用黄色显示。

故障：地面站发生故障，需要维护，用红色显示。

未知：地面站发送的报告不能被监控维护系统正常解析。

当前日期的告警信息示例如图 39 所示。点击“清除”按钮，清除当日告警信息。

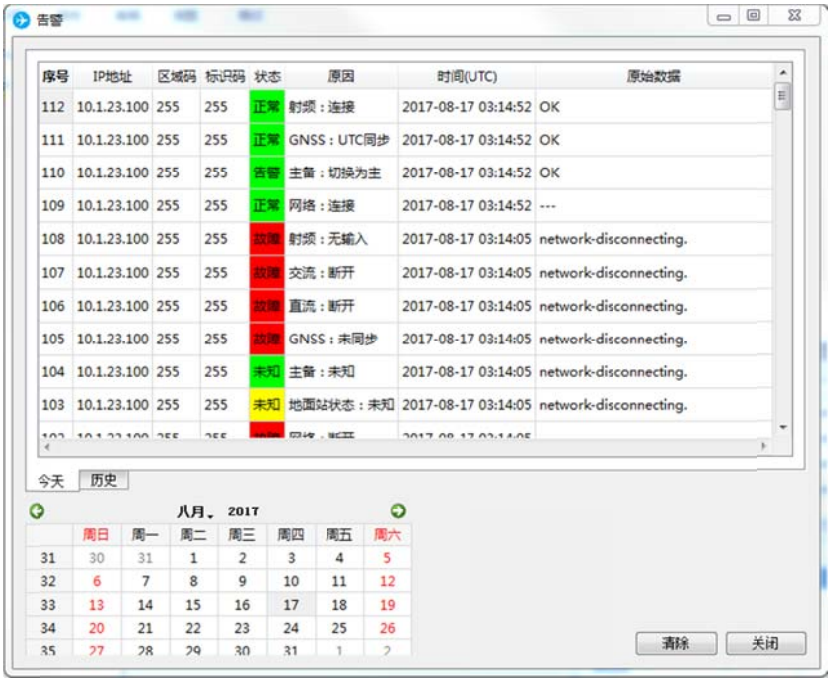


图39 告警信息显示窗口（当前日期）

通过选择历史日期，可浏览选定日期的告警信息，示例如图 40 所示，若无告警信息，则告警信息列表无内容。在下拉菜单中选择站点 IP 后，点击查询按钮，可查询当日该 IP 站点的告警信息。点击“清除”按钮，清除当日告警信息。

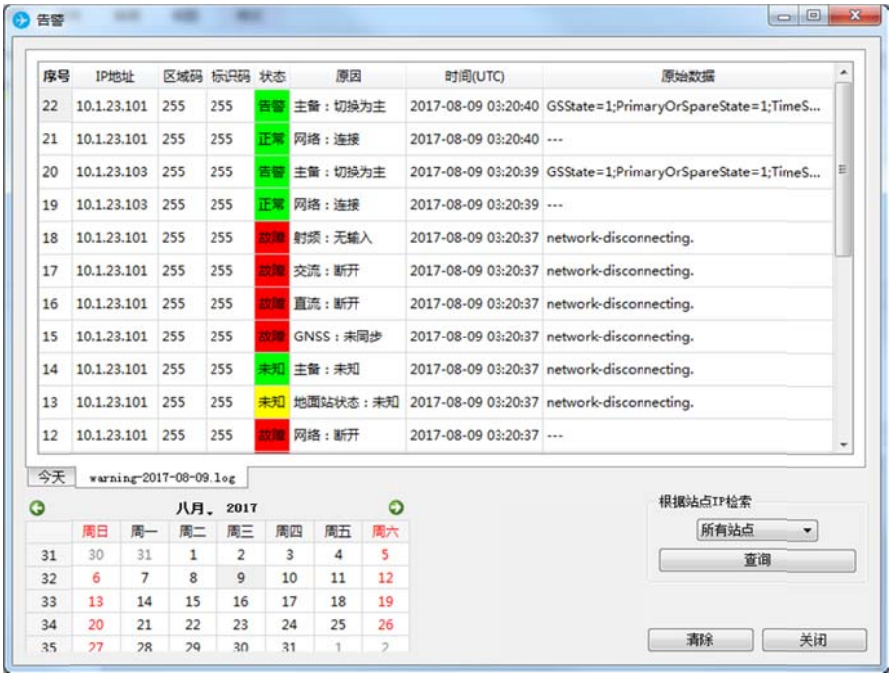


图40 告警信息显示窗口（选定的历史日期）

当收到地面站的 SNMP TRAP 报告时，若报告指示地面站处于告警或故障状态，则工具栏上的 SNMP TRAP 按钮将以黄色或红色闪烁，并发出报警音，提醒用户注意，工具栏 TRAP 告警按钮告警示例如图 41 所示。



图41 TRAP 告警按钮闪烁示例

4.6.8 网络信息显示

点击监控维护软件主界面工具栏上的“网络”按钮，打开网络连接详细信息窗口，显示监控维护软件当前的网络连接信息，显示的信息包括 IP 地址、端口、时间、类型和状态等。若类型为 Server UDP、Server TCP，则该连接为监控维护软件建立的 TCP/UDP 数据接收服务接口，用于接收地面站发送的各类报文。

网络信息显示示例如图 42 所示。

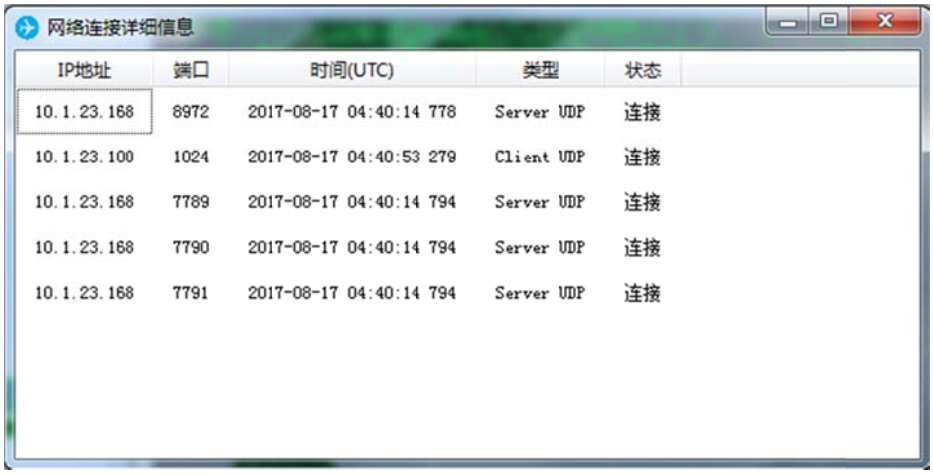


图42 网络信息显示窗口

工具栏所有操作见表 8。

表8 工具栏操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
全屏显示	打开主界面	在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“全屏”； 同样操作可关闭全屏显示
开关轨迹点或连线显示		在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“显示航迹点”； 同样操作可关闭
打开网络拓扑		在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“网络拓扑”，即可打开网络拓扑窗口
开关地理拓扑		在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“地理拓扑”； 同样操作可关闭
放大航迹显示		单击工具栏“放大”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“放大”；
缩小航迹显示		单击工具栏“缩小”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“缩小”；
返回监控终端所在位置		单击工具栏“中心”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“中心”；
距离环开关		单击工具栏“距离环”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“距离环”即可打开； 同样操作可关闭距离环
开关历史轨迹		单击工具栏“轨迹”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“轨迹”即可打开； 同样操作可关闭历史轨迹
配置标牌显示		单击工具栏“标牌”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“标牌”即可打开标牌设置窗口； 设置标牌内容和字体大小； 点击“应用并保存”按钮可启用配置
开关站点状态		单击工具栏“站点状态”按钮（变绿色），或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“站点状态”即可打开； 同样操作可关闭站点状态显示
查看 CAT247 报告		单击工具栏“CAT247”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“CAT247”即可打开窗口； 窗口默认显示当日 CAT247 报告，点击日历可切换到历史报告
查看 CAT023 报告		单击工具栏“CAT023”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“CAT023”即可打开窗口； 窗口默认显示当日 CAT023 报告，点击日历可切换到历史报告
查看 TRAP 告警		单击工具栏“TRAP 告警”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“TRAP 告警”即可打开窗口； 窗口默认显示当日 TRAP 告警，点击日历可切换到历史报告；

操作项	步骤 1	步骤 2
		在窗口右下方“根据站点 IP 检索”区，查询选中“IP”的告警信息； 点击“清除”按钮，可清除当日告警信息
查看目标信息		单击工具栏“目标”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“目标”即可打开目标数据窗口； 目标信息显示窗口以列表方式显示目标信息，并默认显示综合航迹下的目标信息，点击列表上方标签，可切换到其他站点目标信息； 在列表中单击选择某个目标，在目标列表下方将显示其详细信息
查看网络信息		单击工具栏“网络”按钮，或者在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“网络”即可打开网络连接信息窗口；
添加测距线		在航迹显示区域中，在某点（或目标）处，按住鼠标滚轮拖动鼠标，在另一点（或目标）处释放，可增加一条测距线，测量点（或目标）到点（或目标）的距离；
清理测距线		在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“清除测距线”即可清除当前所有测距线
恢复标牌默认位置		在航迹显示区右击鼠标，在弹出菜单中点击“恢复标牌默认位置”，标牌即可即可恢复到拖动前的位置

4.7 图层编辑

4.7.1 图层编辑界面

点击工具栏上的“图层编辑”，打开图层编辑窗口，可以管理用户自定义图形，这些图形作为背景图的一部分显示，图层编辑窗口如图 43 所示。

其中各个界面的功能如下：

a) 模式切换：在不同模式之间切换；

b) 修改删除按钮：在“删除模式”下删除选定的图形；

c) 公共属性设置：在“增加模式”和“修改模式”下设置图形的名称、名称显示颜色、是否显示、是否显示名称等属性；

d) 线属性设置：在“增加模式”和“修改模式”修改线图形和区域图形的线型和颜色；

e) 区域属性设置：“增加模式”和“修改模式”修改区域图形的填充模式的填充颜色；

f) 当前点经纬度：显示当前顶点的经纬度或鼠标在航迹显示区对应的经纬度；

g) 修改功能按钮：在“修改模式”下，插入和删除线图形、区域图形的顶点；

h) 加载保存按钮：从文件中读入自定义图形或将自定义图形保存到文件；

i) 数据显示区：显示图形的数据。

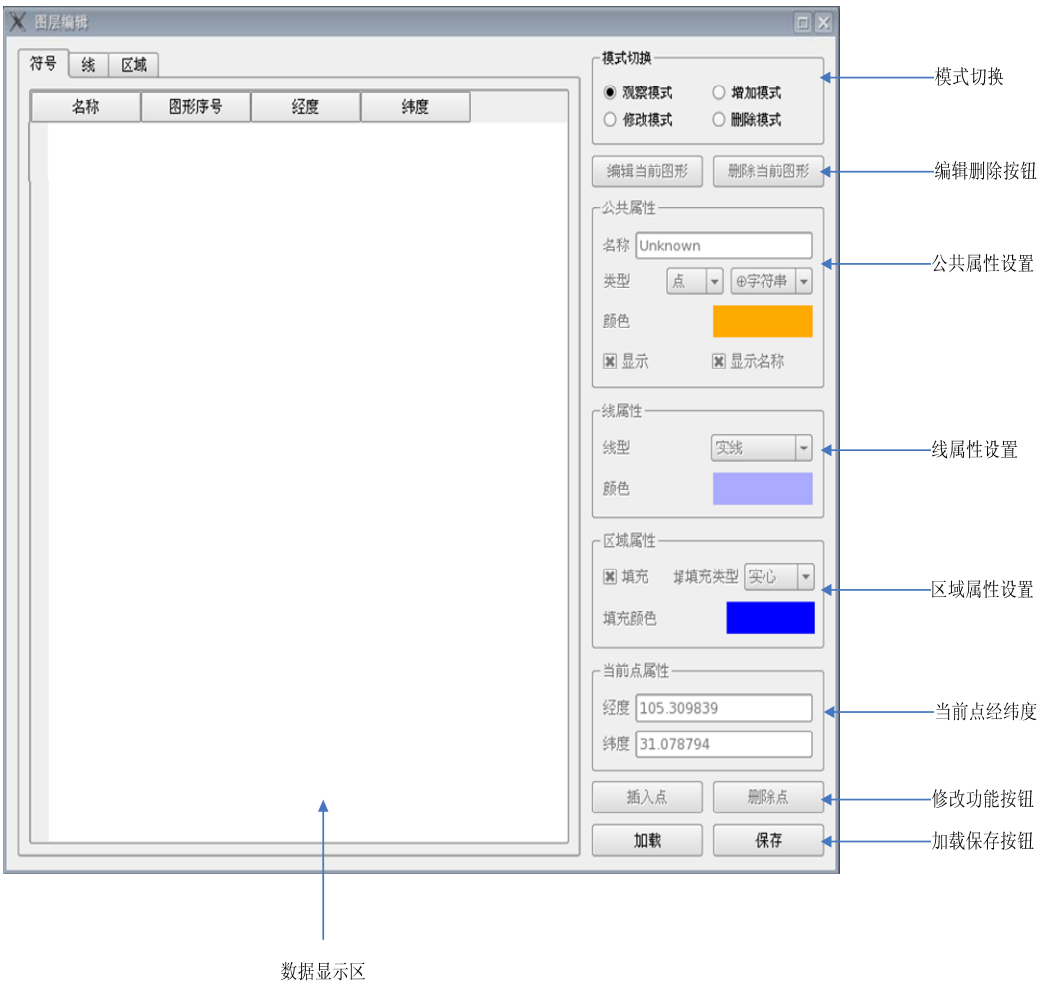


图43 图层编辑窗口

用户可在图层编辑窗口上选择四种模式中的一种，分别是：

a) 观察模式：查看当前自定义图形的各种参数；

b) 增加模式：增加符号、线或区域图形；

c) 修改模式：修改当前自定义图形的参数；

d) 删除模式：删除选定的自定义图形。

4.7.2 增加图形

点击图层编辑窗口上的“增加模式”按钮，进入增加模式。在增加模式下选择“类型”组合框中的类型及其子类型，可增加的图形类型有：点、线、区域。

当要增加符号图形时，请选择点类型，并选择点的子类型：字符串、城市、机场、导航点和山峰，同时输入名称、选择显示颜色，完成属性设置后鼠标点击航迹显示区中要添加符号的位置，即可添加一个符号图形，如图 44 所示。

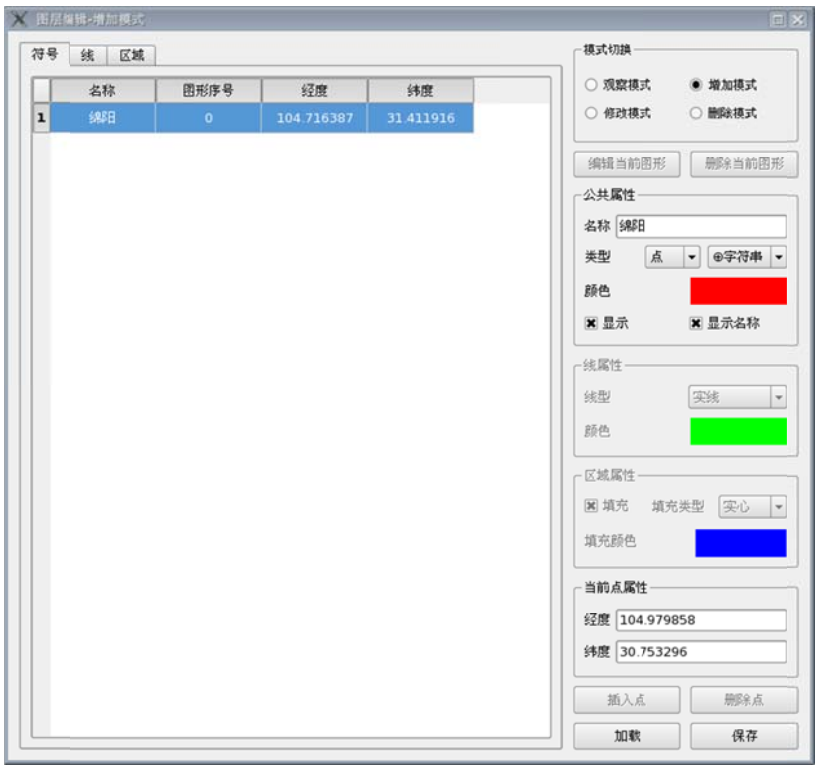


图44 添加符号（点）图形

当要增加符号图形时，请选择点类型，然后选择点的子类型：字符串、城市、机场、导航点和山峰，同时输入名称、选择名称显示颜色，完成属性设置后鼠标点击航迹显示区中要添加符号的位置，即可添加一个符号图形。连续添加一个城市、一个导航台和一个山峰符号后，编辑窗口示例如图 45 所示。



图45 添加符号（点）图形示例

当要增加线段图形时，请选择线类型，然后选择线的子类型：线，同时输入名称、选择名称显示颜色，并在“线型”组合框中选择线段的线型（实线、虚线），点击颜色按钮打开颜色选择对话框选择线的显示颜色，完成上述属性设置后用鼠标左键点击航迹显示区中要添加线段的起始位置，连续点击要添加线段的第 2 个、第 3 个等点的位置，点击鼠标右键结束本线段的编辑，即可添加一个线图形，如图 46 所示。



图46 添加线图形示例

当要增加区域图形时，请选择区域类型，然后选择区域的子类型：椭圆或多边形区域，同时输入名称、选择名称显示颜色，并在“线型”组合框中选择线段的线型（实线、虚线），点击“颜色”按钮打开颜色选择对话框选择区域边线的显示颜色，点击“填充类型”组合框选择填充模式，点击 “填充颜色”按钮打开颜色选择对话框选择填充颜色。

完成上述属性设置后，若选择的子类型是多边形区域，则用鼠标左键点击航迹显示区中要添加线段的起始位置，连续点击要添加多边形区域的第 2 个、第 3 个等顶点的位置，点击鼠标右键结束本多边形区域的编辑，即可添加一个多边形区域图形；若选择的子类型是椭圆，则在航迹显示区中要添加椭圆的外界矩形的顶点处按下鼠标左键，拖曳至另一顶点后松开，即可添加一个椭圆图形。添加一个多边形区域和椭圆后图层编辑窗口示例如图 47 所示。



图47 添加区域图形示例

添加图形后，航迹显示区将显示相应的图形，示例如图 48 所示。

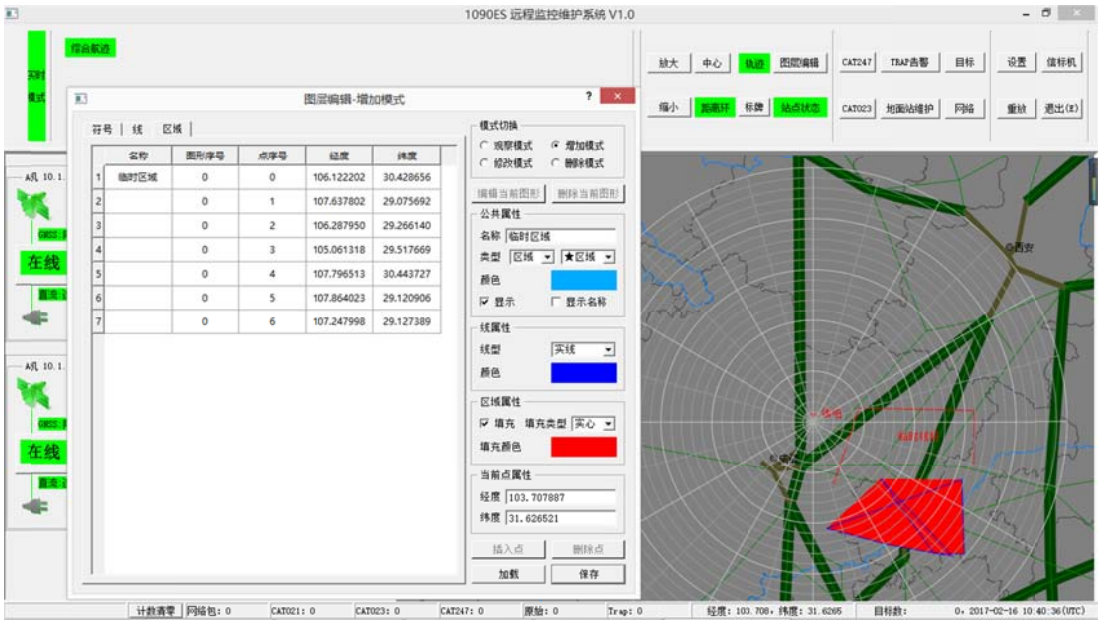


图48 自定义图形显示示例

添加自定义图形的操作流程见表 9。

表9 添加自定义图形操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
绘制点	打开主界面，点击“图层编辑”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“图层编辑”菜单，弹出“图层编辑”窗口；在“图层编辑”窗口“模式切换”区点击“增加模式”	在“公共属性”区类型栏选择“点”； 在“公共属性”区设置点的其他属性； 在主界面航迹显示区左键单击鼠标，即可绘制一个点
绘制线		在“公共属性”区类型栏选择“线”； 在“公共属性”和“线属性”区设置线的其他属性； 在主界面航迹显示区左键单击一次鼠标确定一个顶点，将所有顶点依次连接形成一条线，右击鼠标结束当前线的绘制
绘制椭圆		在“公共属性”区类型栏选择“线”； 在“公共属性”、“线属性”和“区域属性”区设置多边形其他属性； 在主界面航迹显示区添加椭圆的外界矩形的顶点处按下鼠标左键，拖曳至另一顶点后松开，即可添加一个椭圆图形
绘制多边形		在“公共属性”区“类型栏”选择“区域”、“区域”； 在“公共属性”、“线属性”和“区域属性”区设置多边形其他属性； 在主界面航迹显示区左键单击一次鼠标确定一个顶点，在顶点数不小于 3 时，将当前所有顶点依次首尾连接形成多边形，右击鼠标结束当前图形绘制。

4.7.3 修改图形

点击图层编辑窗口上的“修改模式”按钮，进入修改模式。

在修改模式下，可在图层编辑窗口左侧数据显示区选择符号、线或区域标签页，并在其中的列表框中选择某个图形，图层编辑窗口右侧将显示该图形的各种属性，通过修改这些属性即可修改图形。

对于符号图形，可以修改其名称、子类型、名称显示颜色、是否显示和是否显示名称等属性；用鼠标左键点击航迹显示区上的位置，可以改变符号图形的经纬度位置，修改示例如图 49 所示。

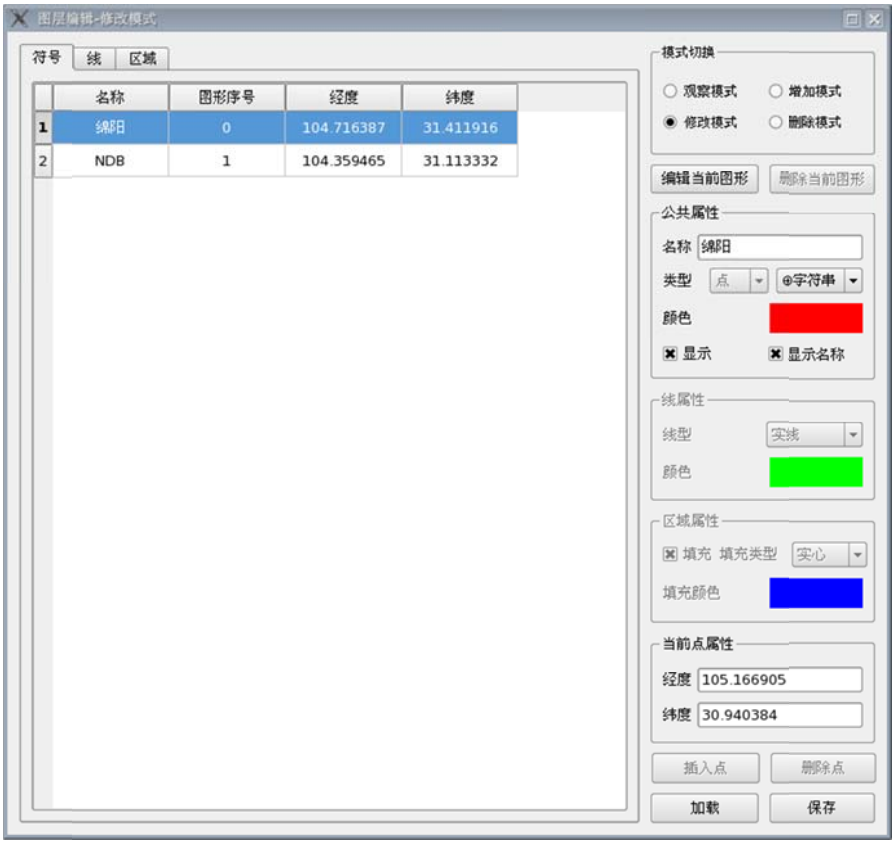


图49 修改符号图形

对于线图形，选择某个图形后，航迹显示区内该线图形的顶点将标上顶点序号，表明正在编辑该图形。除可以修改公共属性外，还可以修改其线型和线段显示颜色；选择线图形的某个点，在航迹显示区中用鼠标左键拖动可以修改该点的经纬度位置；在修改模式下，可以通过编辑当前点的属性并点击“插入点”为线图形增加顶点，或者点击“删除点”按钮删除某个选择的线图形的顶点，修改示例如图 50 所示。

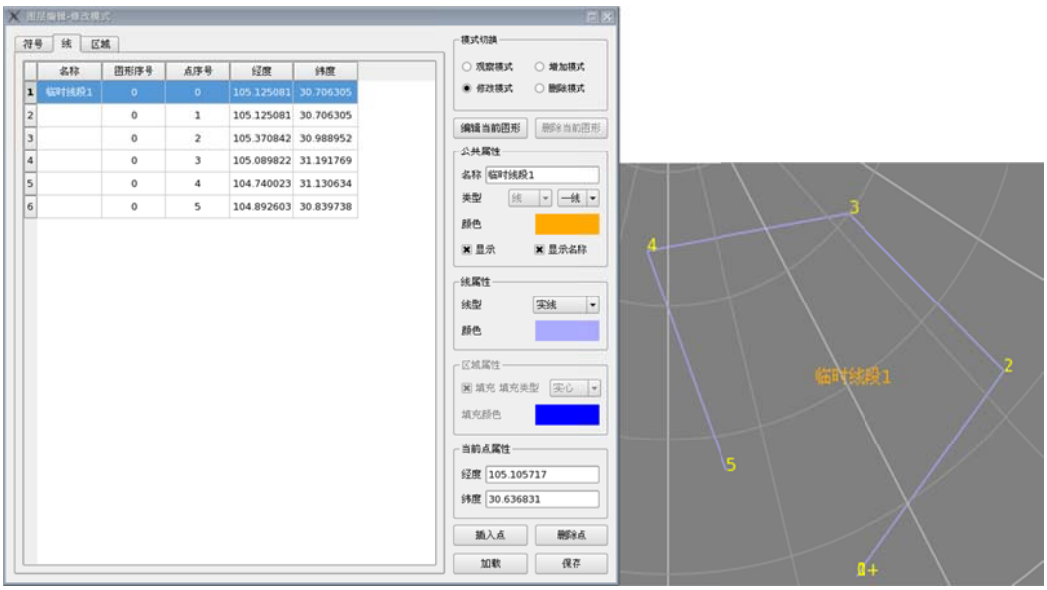


图50 修改线图形

对于区域图形，选择某个多边形区域图形后，航迹显示区内该多边形区域图形的顶点将标上顶点序号，选择某个椭圆图形后，航迹显示区内该椭圆图形将标记其外接矩形，表明正在编辑该图形。除可以修改公共属性和区域边线属性外，还可以修改其填充类型和填充颜色；在修改模式下，选择区域图形的某个点，在航迹显示区中用鼠标左键拖动可以修改该点的经纬度位置；在修改模式下，可以通过编辑当前点的属性并点击“插入点”为多边形区域图形增加顶点，或者点击“删除点”按钮删除某个选择的多边形区域图形的顶点，修改示例如图 51、图 52 所示。

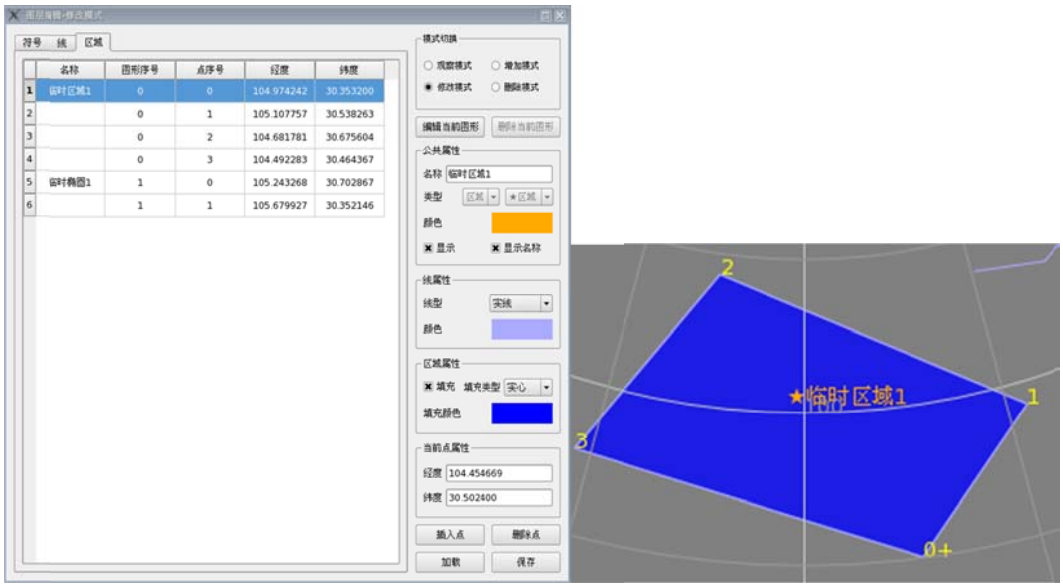


图51 修改区域图形

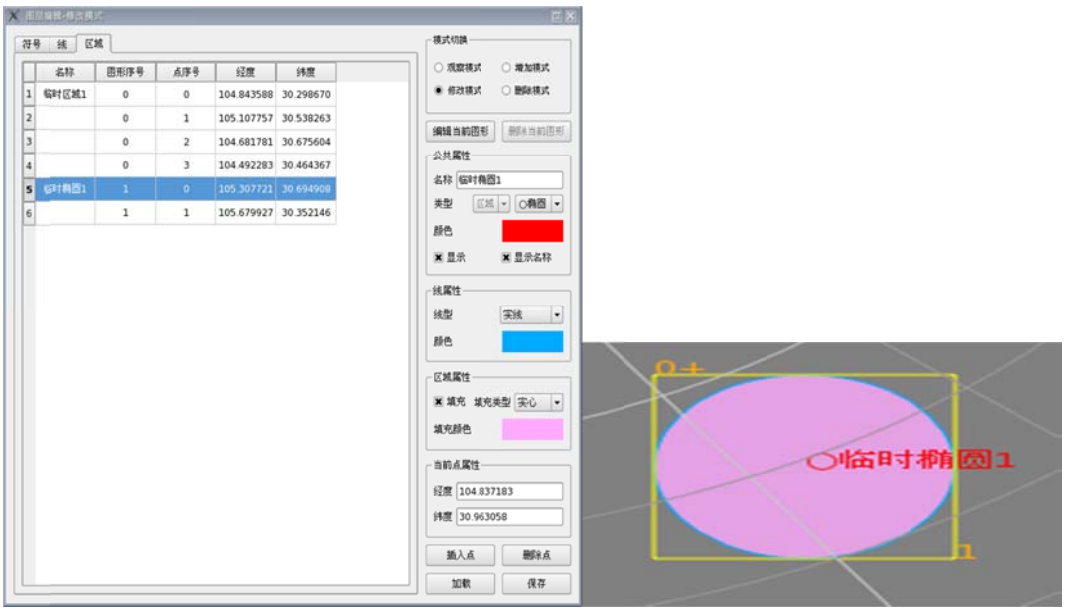


图52 修改椭圆图形

修改自定义图形的操作流程见表 10。

表10 修改自定义图形操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
修改点	打开主界面，点击“图层编辑”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“图层编辑”菜单，弹出“图层编辑”窗口；在“图层编辑”窗口“模式切换”区点击“修改模式”	在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“符号”页，选中某个点； 在“公共属性区”可对点的属性进行修改； 用鼠标左键点击航迹显示区上的位置，可以改变点的位置
修改线		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“线”页，选中某线后，顶点出现标号； 可在“公共属性”和“线型”区修改线属性； 选中某点，在航迹显示区中用鼠标左键拖动可以修改该点位置； 点击“插入点”为线图形增加顶点，或者点击“删除点”按钮删除某个选择的线图形的顶点
修改椭圆		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“区域”页，选中某椭圆后，标记为其外界矩形； 在“公共属性”、“线属性”和“区域属性”区设置椭圆其他属性； 选中外界矩形某个顶点后，在主界面航迹显示区点击鼠标左键，可移动所选顶点到此位置；
修改多边形		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“区域”页，选中某多边形后，顶点出现标号； 可在“公共属性”、“线型”和“区域属性”区修改区域属性； 选中某点，在航迹显示区中用鼠标左键拖动可以修改该点位置； 点击“插入点”为多边形增加顶点，或者点击“删除点”按钮删除某个选择的多边形顶点

4.7.4 删除图形

点击图层编辑窗口上的“删除模式”按钮，进入删除模式。

在删除模式下，可在图层编辑窗口左侧数据显示区选择符号、线或区域标签页，并在其中的列表框中选择某个图形，点击图层编辑窗口右侧的“删除当前图形”按钮，将删除选定的图形。删除符号图形前和删除后的示例如图 53、图 54 所示。

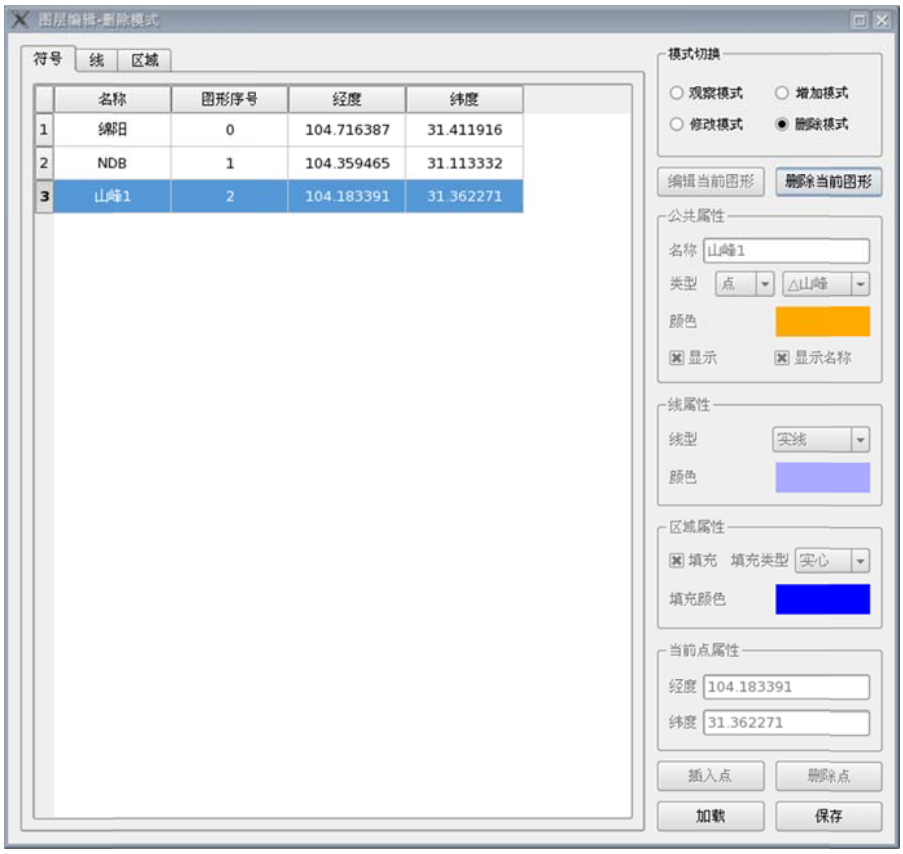


图53 选择要删除图形



图54 完成删除图形后示例

删除自定义图形的操作流程见表 11。

表11 删除图形操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
删除点	打开主界面，点击“图层编辑”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“图层编辑”菜单，弹出“图层编辑”窗口；在“图层编辑”窗口“模式切换”区点击“删除模式”	在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“符号”页，选中某个点；点击“删除当前图形”按钮
删除线		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“线”页，选中某线；点击“删除当前图形”按钮
删除椭圆		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“区域”页，选中某椭圆；点击“删除当前图形”按钮
删除多边形		在“图层编辑”窗口数据显示区切换至“区域”页，选中某多边形；点击“删除当前图形”按钮

4.7.5 加载自定义图形

点击图层编辑窗口上的“加载”按钮，将从上次保存的自定义图形文件中读入图形，并更新图层编辑窗口和航迹显示区的显示。

4.7.6 保存自定义图形

点击图层编辑窗口上的“保存”按钮，当前自定义图形保存到文件。

4.7.7 关闭图层编辑

点击图层编辑窗口标题栏上的关闭按钮，模式将自动切换到“观察模式”，若未修改图形，则立即关闭图层编辑窗口；若已修改了某些图形的设置当执行保存操作，则将提示用户是否保存，如图 55 所示。



图55 提示保存修改

点击“是”按钮保存自定义图形并关闭图层编辑窗口；点击“否”按钮将不保存自定义图形，关闭图层编辑窗口；点击“取消”按钮将不保存自定义图形，返回图层编辑窗口继续编辑。

加载和保存图形的操作方法见表 **12**。

表12 加载与保存图形操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
保存图形	打开主界面，点击“图层编辑”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“图层编辑”菜单，弹出“图层编辑”窗口；	点击“保存”按钮，保存当前绘制的所有图形为文件
加载图形		点击“加载”按钮，加载文件中的所有图形

4.8 站点监视和维护

4.8.1 站点监视和维护操作流程

要对地面站进行监视和维护，首先要输入正确的 IP 地址、SNMP 用户名和密码，才能成功登录到相应地面站的站点监视和维护界面进行操作。当地面站处于运行模式时（该模式为正确登录后默认的模式），只能监视地面站状态，不能进行参数修改、配置等维护操作；若要对站点进行维护操作，则须执行“切换模式”操作，使地面站进入维护模式，然后选择相应的参数组（对应不同的标签页面）修改参数，或者点击工具栏上的功能按钮执行某项操作，设置完成后必须要执行“切换模式”操作将地面站状态切换到运行模式，并执行“确认修改”操作使所做的参数修改生效。

站点监视和维护操作流程如图 56 所示。

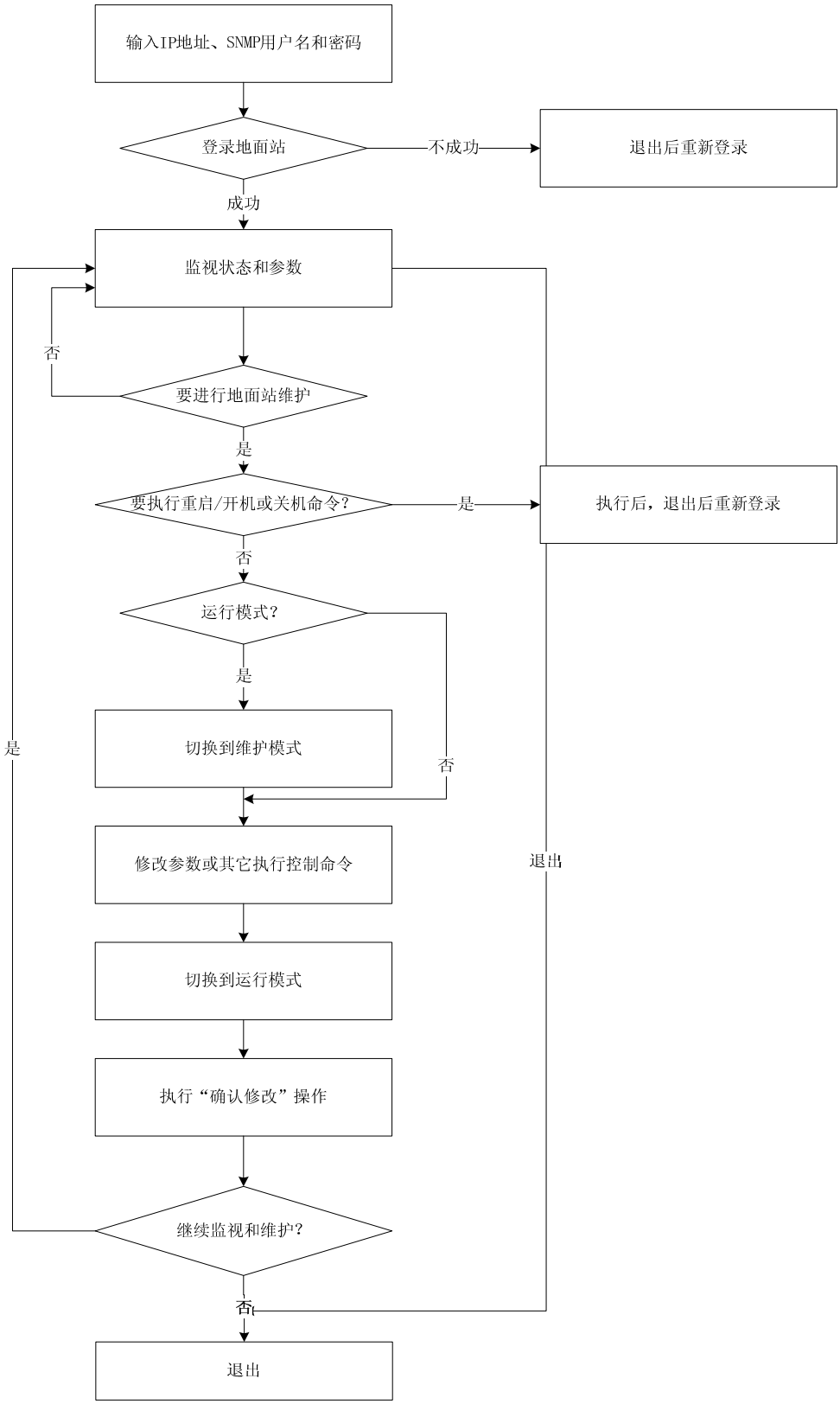


图56 站点监视和维护操作流程

4.8.2 登录

点击监控维护软件主界面工具栏上的“地面站维护”按钮，打开站点监视和维护登录窗口，输入要连接的地面站的 IP 地址、SNMP 用户名和 SNMP 密码后，点击“登录”按

钮进入站点监视和维护界面，站点登录示例如图 57 所示。



图57 站点登录窗口

监控维护软件不允许用户重复登录同一站点，若用户已登录某个地面站，则提示用户重复登录，如图 58 所示。



图58 站点已登录

若输入的 IP 地址、SNMP 用户名或 SNMP 密码不正确，则无法与地面站建立连接，将提示检查所输入的信息。点击“确定”按钮，退出该对话框重新登录站点，如图 59 所示。



图59 站点无法登录

若是由于网络连接或网络设置问题引起的无法连接，则请检查网络连接线路和网络设置，设置成功后再次登录。

4.8.3 站点监视和维护用户界面

用户正确登录后，进入站点监视和维护用户界面。站点监视和维护用户界面由工具栏和状态参数显示设置区两部分组成，地面站处于运行模式时，工具栏上以绿色显示“运行模式”，各个标签页的“应用”按钮禁用，运行模式时站点监视和维护用户界面如图 60

所示。

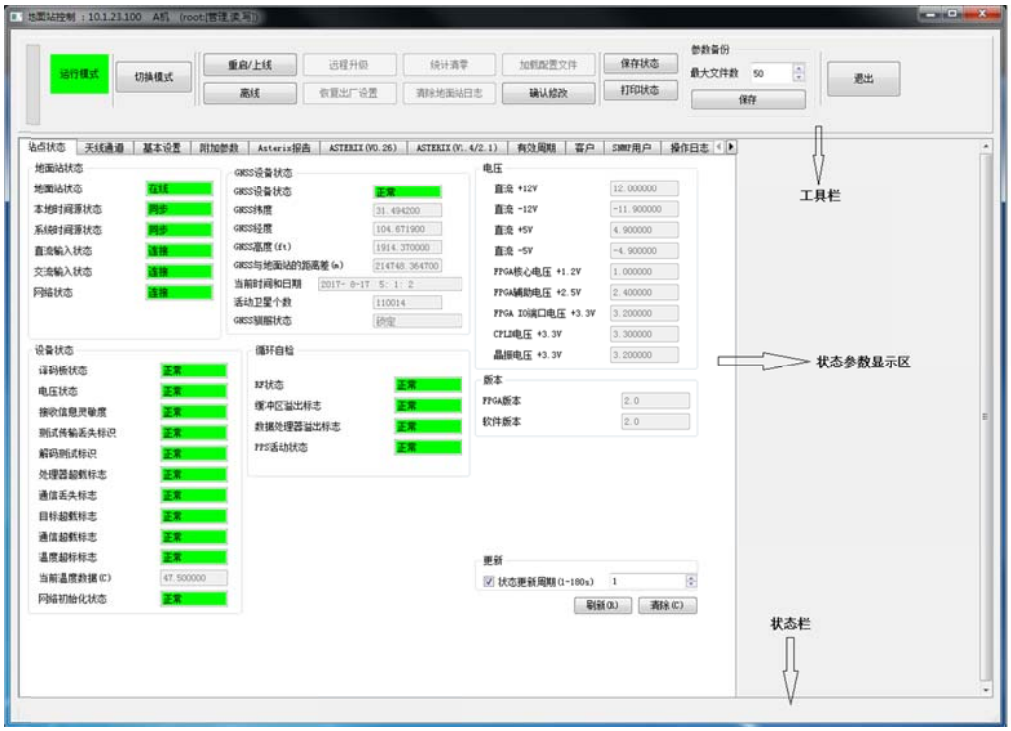


图60 站点监视和维护窗口（运行模式）

地面站处于维护模式时，工具栏上以黄色背景显示“维护模式”，各个标签页的“应用”按钮使能，维护模式时站点监视和维护用户界面如图 61 所示。

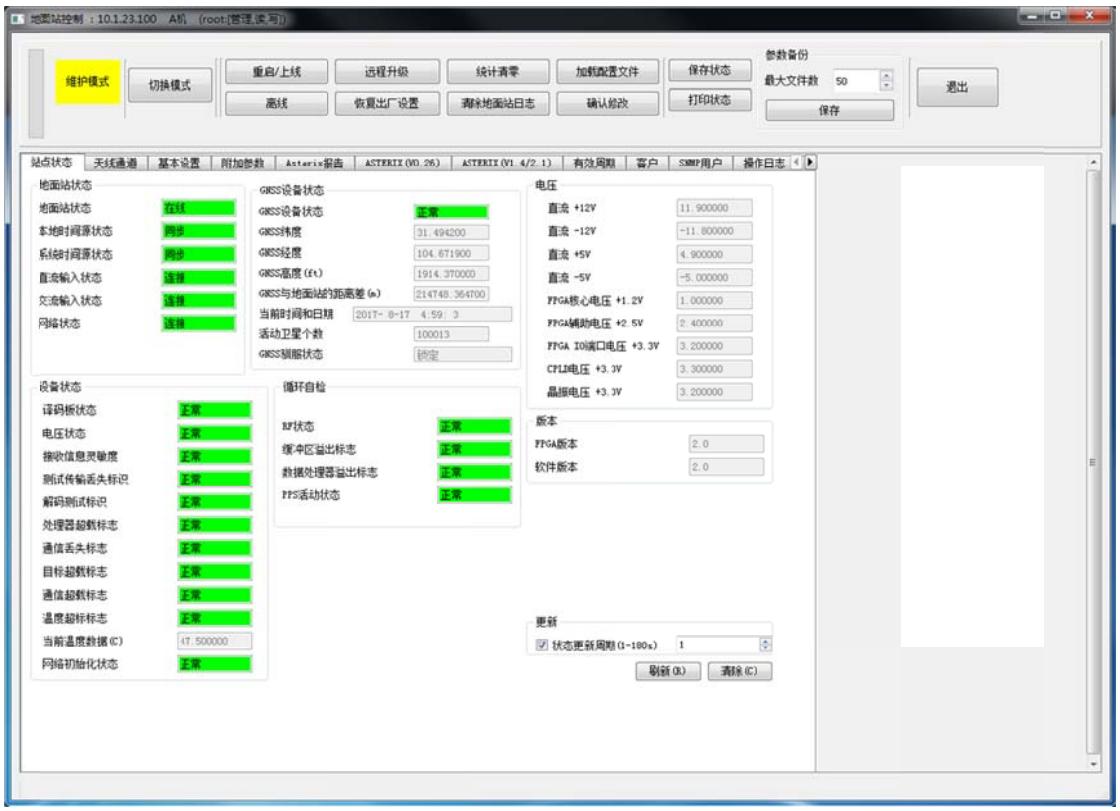


图61 站点监视和维护窗口（维护模式）

工具栏上各按钮功能见表 13。

表13 工具栏按钮功能

按钮	功能
切换模式	切换地面站模式，在运行模式和维护模式之间相互切换
重启/开机	在运行模式和维护模式下均可重新启动地面站
关机	在运行模式和维护模式下均可关闭地面站
远程升级	在维护模式下可对地面站软件进行更新
恢复出厂设置	在维护模式下恢复地面站默认的设置
统计清零	在维护模式下复位地面站接收机统计信息
清空地面站日志	在维护模式下清除地面站保存的日志信息
确认修改	在运行模式和维护模式下将进行的各种设置维护操作最终写入地面站使之生效
保存当前状态信息	在两种模式下均可保存当前地面站状态，文件格式为 HTML 格式
打印当前状态信息	在两种模式下均可打印当前地面站状态，打印格式与保存格式相同（HMTL 格式）
退出	在两种模式下均可退出站点监视和维护界面

状态参数显示设置区包括 11 个标签页，并且默认显示“状态”标签页，各个标签页的功能概述见表 14。

表14 标签页功能

标签页	功能
状态	该页显示当前地面站运行状态，可设置每隔 1 分钟更新一次
天线通道	该页用于显示天线通道运行状态和设置通道参数
基本	配置地面站基本参数
附加参数	配置地面站其他参数
Asterix 报告	配置地面站 Asterix 报告参数
ASTERIX(V2.1)或 ASTERIX(V0.26) 或 ASTERIX(V1.4)	配置地面站 ASTERIX CAT021 不同版本的数据项参数
有效周期	配置各种有效周期参数
客户	配置地面站各类报文输出目标客户的参数，最多可配置 20 个有效客户，配置输出的 CAT021 报文版本类型
SNMP 用户	配置地面站 SNMP 管理用户参数，最多可配置 20 个有效用户
操作日志	记录和显示登录、告警、设置操作、登出等事件信息

若 SNMP 用户名和密码正确，正常登录后，在默认的运行模式下，工具栏上的“切换模式”、“重启/开机”、“关机”及“确认修改”等按钮可用，“恢复出厂设置”、“远程升级”、“统计清零”、“清除地面站日志”功能按钮禁用；同时在状态显示设置区中，除“状态”标签页外的其它标签页中的“应用”按钮也禁用。

正常登录后，当地面站切换到维护模式后，若当前用户无管理权限，则禁止对“SNMP 用户”标签页中的参数进行设置，其“应用”按钮禁用；若当前用户无写权限，则禁止对

地面站任何参数进行设置，此时除工具栏上的保存、打印、退出按钮和各标签页的“刷新”按钮、“清除”按钮可用外，“应用”按钮均禁用。若用户有相应权限，则这些功能按钮将使能，用户可点击这些按钮完成各种操作。

运行模式下工具栏示例如图 62 所示。



图62 运行模式下工具栏

维护模式下工具栏示例如图 63 所示。



图63 维护模式下工具栏

运行模式下“基本”标签页“应用”按钮禁用，示例如图 64 所示。

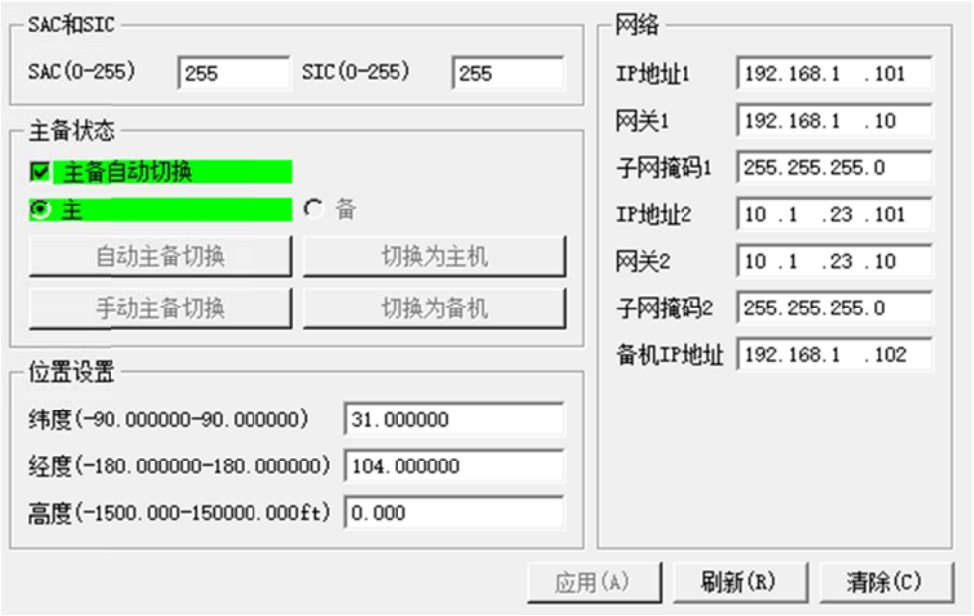


图64 运行模式下“基本”标签页“应用”按钮禁用

维护模式下“基本”标签页“应用”按钮激活，示例如图 65 所示。

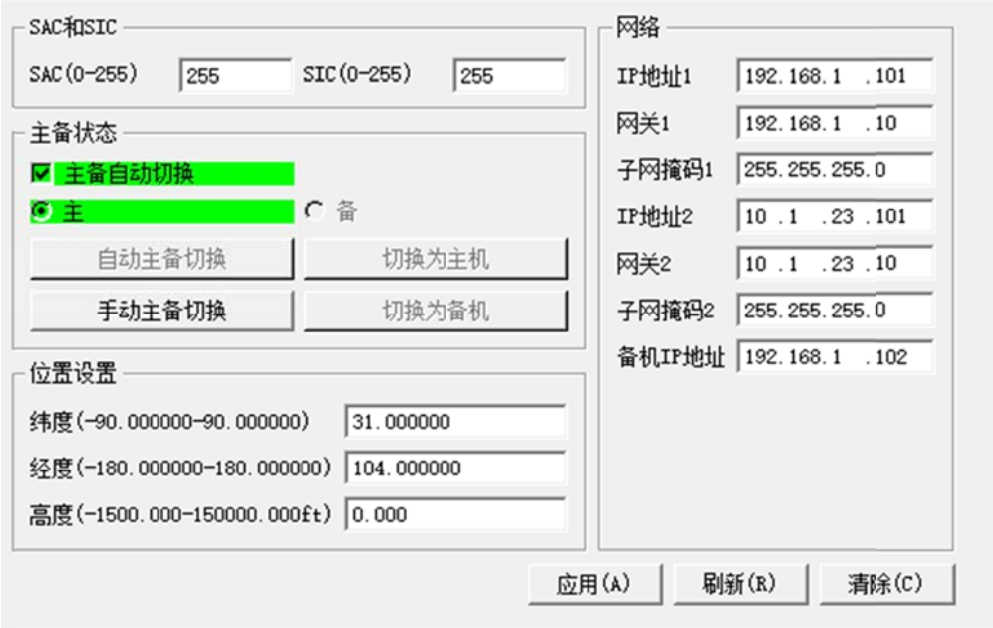


图65 维护模式下“基本”标签页“应用”按钮使能

4.8.4 工具栏按钮操作

4.8.4.1 切换模式

切换模式操作完成地面站运行模式和维护模式之间的相互转换，用户只有进入维护模式才能进行各种操作和设置。地面站的当前状态在工具栏左侧显示，运行模式为绿色背景，维护模式为黄色背景。

在运行模式下，点击工具栏上的“切换模式”按钮，将提示确认是否切换到维护模式，确认窗口如图 66 所示。



图66 模式切换确认

在确认对话框中点击“显示细节”按钮，可打开详细信息，显示所要修改的地面站参数名及数值，如图 67 所示。



图67 模式切换确认（详细信息）

点击“确定”按钮改变地面站模式，若点击“取消”按钮则取消操作。

在执行其他各种操作和设置时，都将提示用户进行确认，并可查看相应的详细信息。

4.8.4.2 重启/开机

点击工具栏上“重启/开机”按钮，将提示确认是否重启地面站，若点击“确定”按钮，则重启地面站，若点击“取消”按钮，则取消操作，确认窗口如图 68 所示。



图68 重启地面站确认

当地面站接到命令开始重启，由于监控维护软件无法与地面站建立网络连接，将提示关闭地面站监控窗口，等待地面站启动后再次登录。提示窗口如图 69 所示。



图69 重启地面站后的提示

4.8.4.3 关机

点击工具栏上“关机”按钮，将提示确认是否关闭地面站，若点击“确定”按钮，则关闭地面站，若点击“取消”按钮，则取消操作，确认窗口如图 70 所示。



图70 关闭地面站确认

4.8.4.4 远程升级

点击工具栏上“远程升级”按钮，将打开地面站远程升级窗口，如图 71 所示。地面站远程升级要求输入正确的 FTP 服务器 IP 地址、FTP 用户名、FTP 登录密码和地面站升级所需的文件名，如图 71 所示。



图71 地面站远程升级

点击“确定”按钮，将打开提示确认窗口，确认窗口如图 72 所示，提示是否更新地面站软件。



图72 地面站远程升级确认

点击“取消”按钮取消远程升级，返回远程升级界面。点击“确定”按钮，则为地面站设置新的可执行文件信息，并开始升级过程。升级过程分为下载、备份文件、更新软件、更新固件等几个阶段，分别如图 73、图 74、图 75、图 76 所示。



图73 下载阶段



图74 备份文件阶段



图75 更新软件阶段



图76 更新固件阶段

升级完成后弹出对话框，提示升级成功，如图 77 点击“确定”按钮返回站点监视和

维护主界面。



图77 升级成功

若在升级中出现错误，则弹出对话框，提示升级不成功，如图 78 所示，点击“确定”按钮返回“远程升级”界面，用户可修改相关参数再次进行远程升级操作。



图78 升级失败

4.8.4.5 恢复出厂设置

点击工具栏上“恢复出厂设置”按钮，将提示确认是否恢复地面站至出厂设置，若点击“确定”按钮，则把地面站各种参数配置成出厂默认值，若点击“取消”按钮，则取消操作，确认窗口如图 79 所示。



图79 恢复出厂设置确认

4.8.4.6 统计清零

点击工具栏上“统计清零”按钮，将提示确认是否清除地面站统计数据，若点击“确定”按钮，则地面站接收机统计数据将被清零，若点击“取消”按钮，则取消操作，确认窗口如图 80 所示。



图80 统计清零确认

4.8.4.7 清除地面站日志

点击工具栏上“清除地面站日志”按钮，将提示确认是否清除地面站日志信息，若点击“确定”按钮，则地面站保存的日志信息将被清除，若点击“取消”按钮，则取消操作，确认窗口如图 81 所示。



图81 清除地面站日志确认

4.8.4.8 加载配置文件

在维护模式下点击工具栏上“加载配置文件”按钮，将弹出文件对话框，如图 82 所示（配置文件以地面站 IP 和备份时间标识），选中配置文件后会提示是否确认修改，如图 83 所示，点击确定后，地面站执行参数配置，配置结束后，弹出对话框提示修改是否成功，如图 84 所示。

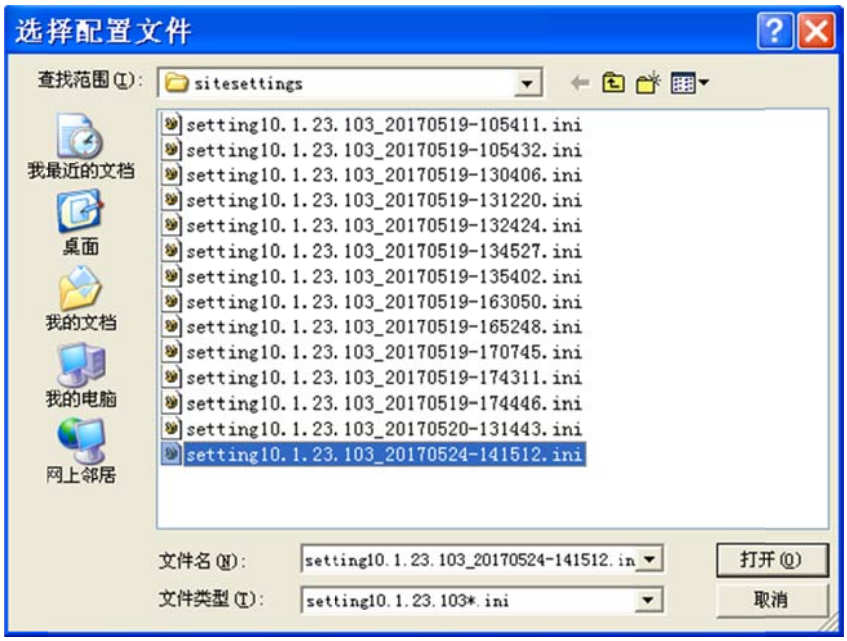


图82 配置文件对话框



图83 确认修改提示



图84 配置结果提示

该功能项与 4.8.4.12 节参数备份功能配合使用，可实现地面站参数回退功能。

4.8.4.9 确认修改

点击工具栏上“确认修改”按钮，将提示确认是否将所做的修改最终写入地面站，若点击“确定”按钮，则所有参数修改将生效，若点击“取消”按钮，则取消操作。确认窗口如图 85 所示。

请在完成所有修改后点击“确认修改”按钮使之生效。若不进行“确认修改”操作，则当前所做修改在地面站重启后将失效，用户所做的修改将被修改前的原值替代。



图85 修改设置写入地面站确认

4.8.4.10 保存当前状态信息

点击工具栏上“保存当前状态信息”按钮，将提示用户把当前地面站状态和参数信息保存成 html 格式的文件，默认文件名以 status 为前缀，以当前时刻（年－月－日－时－分－秒）为后缀，点击“保存”按钮保存文件，点击“取消”按钮取消保存。保存文件对话框示例如图 86 所示。

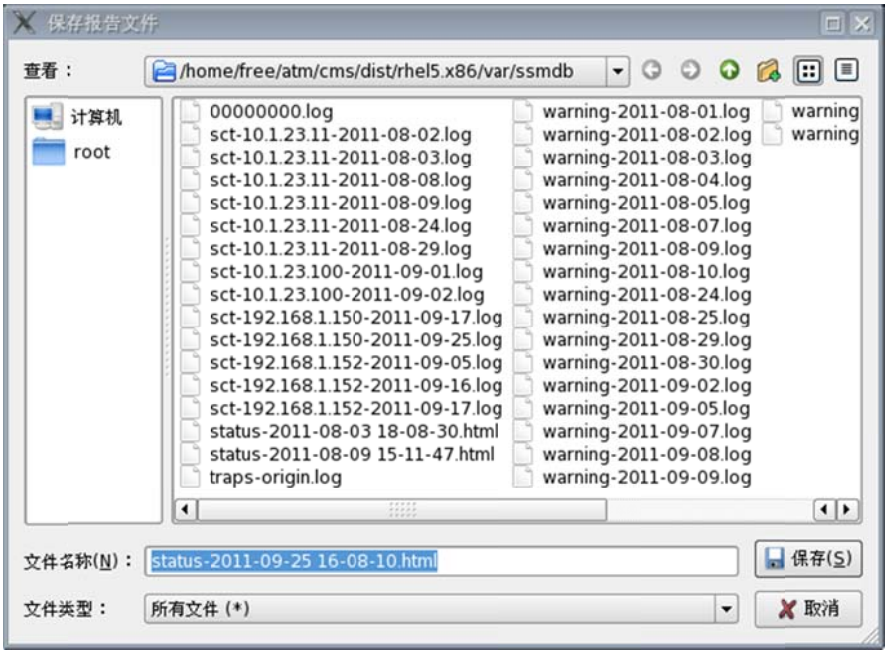


图86 保存文件对话框

4.8.4.11 打印当前状态信息

点击工具栏上的“打印当前状态信息”按钮，将提示用户设置打印参数，点击“打印”按钮打印当前地面站状态和参数，打印格式与保存文件的 html 格式一致，点击“取消”按钮取消打印。打印对话框示例如图 87 所示。

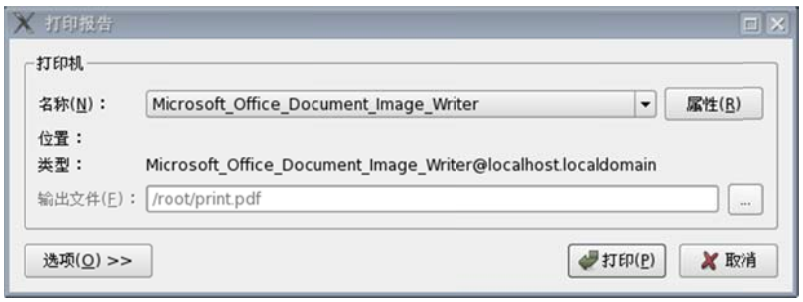


图87 打印对话框

4.8.4.12 参数备份

通过加载备份的配置文件，可实现地面站参数回退。参数回退既可在“维护模式”下操作，也可在“运行模式”下操作。点击工具栏上“站点参数备份”组中的“备份”按钮，如图 88 所示，即可将当前地面站设置以文件形式备份，备份结束后，以对话框提示是否备份成功，如图 89 所示。最大文件备份数量可配置，范围为 1—50，如图 88 所示。

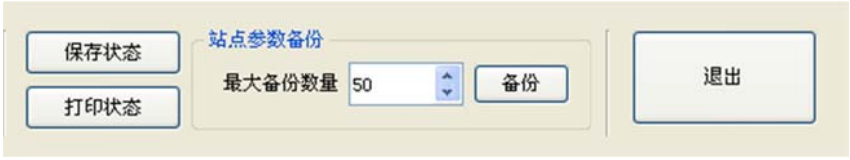


图88 地面站参数备份组



图89 备份结果提示

4.8.4.13 退出

点击工具栏上的“退出”按钮，关闭地面站监控窗口。若在退出前对地面站参数进行了配置，但未确认修改，则将提示用户是否确认修改，提示窗口如图 90 所示。点击“确定”按钮将对所作的修改进行确认，点击取消不对所作修改进行确认。



图90 退出前确定修改提示

4.8.4.14 工具栏操作快速检索

除“站点参数备份”外，工具栏其他操作都需在维护模式下进行，在进行相应操作前，先将地面站切换到维护模式，再根据需求在表查找相应步骤进行后续操作。关于“站点参数备份”操作，此节不再赘述，请参考 4.8.4.12 节。

站点监控维护工具栏的所有操作见表 15。

表15 工具栏操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
地面站软件远程升级	打开主界面，点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；进入“地面站控制”窗口，点击“切换模式”	点击工具栏“远程升级”按钮； 在弹出对话框中输入 FTP 服务器 IP 地址、用户名、登录密码和地面站升级所需文件名，点击“确定”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮；	设置完成后，点击“退出”按钮，关闭窗体
恢复出厂设置		点击工具栏“恢复出厂设置”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮；	
统计清零		点击工具栏“统计清零”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮；	
清除地面站日志		点击工具栏“清除地面站日志”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮；	
加载配置文件		点击工具栏“加载配置文件”按钮； 在弹出的文件对话框中选中配置文件； 点击提示对话框“确定”按钮；	
保存状态信息	打开主界面，点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；	点击工具栏“保存状态”按钮； 在弹出的文件对话框中点击“保存”按钮；	
打印状态信息		点击工具栏“打印状态”按钮； 在弹出的打印对话框中选中打印机，点击“打印”按钮；	
参数备份		点击工具栏“参数备份”按钮，备份结束后会弹出对话框提示备份是否成功； 在工具栏“最大备份数量”处设置最多可以备份的文件数量	
重启/开机		点击工具栏“重启/开机”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮； 地面站启动后，重新登录；	
关机		点击工具栏“重启/开机”按钮； 点击提示对话框“确定”按钮；	

4.8.5 参数设置

4.8.5.1 概述

在对地面站作任何设置前，请将地面站模式切换为维护模式，若地面站不是处于维护状态时，禁用各标签页中的“应用”按钮，切换到维护模式参见“切换模式”小节。

4.8.5.2 天线通道参数设置

在状态参数显示设置区，选择“天线通道”标签页，可查看全向或定向天线的状态、配置天线参数，见表 16 所示，全向天线在“通道 1”处操作，定向天线四通道，分别在“通道 1”、“通道 2”、“通道 3”和“通道 4”操作。

表16 状态参数显示设置区天线通道参数

参数	数值范围
通道使能	开启或关闭
噪声门限值	0~ 255
6dB 门限值	0~ 255
通断门限值	0~ 255
高精度时间调整值	0～65535

设置示例如图 91 所示。

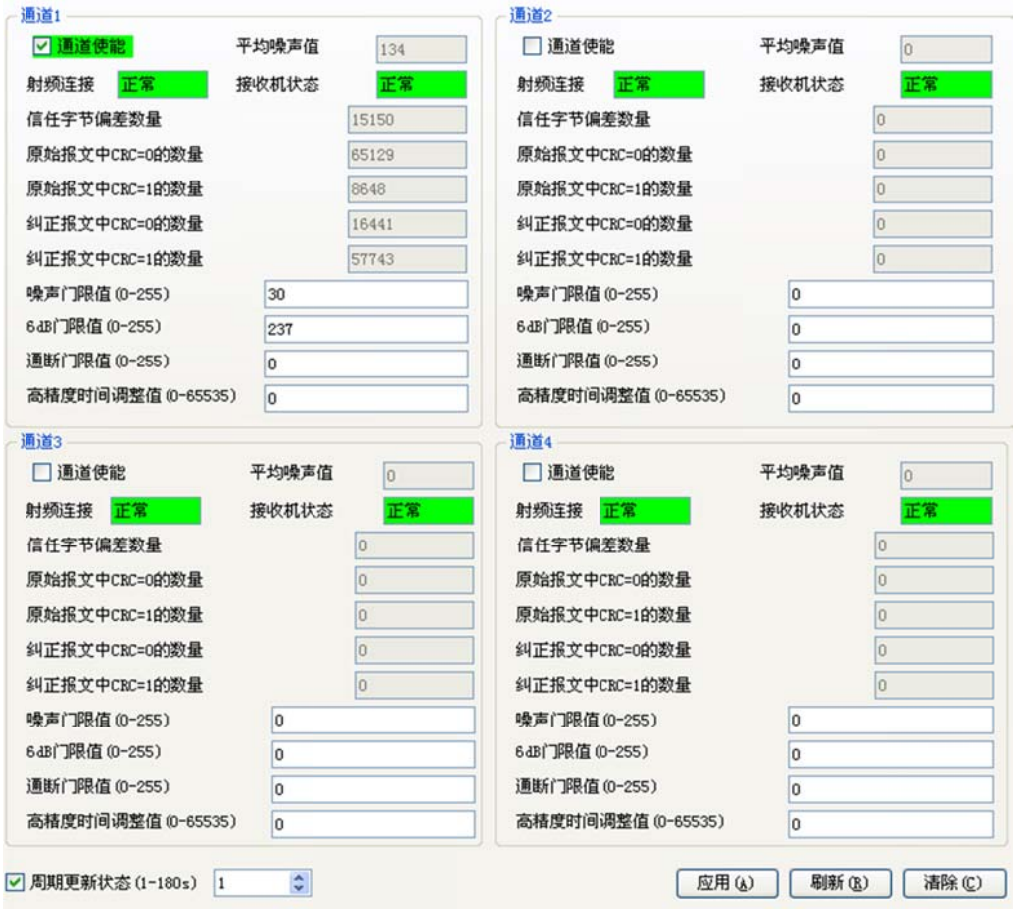


图91 天线通道参数设置示例

表 17 列举了天线参数配置页操作流程

表17 天线参数配置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置天线通道使能	打开主界面，点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单； 在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮； 选择“天线通道”标签栏； 全向天线在“通道 1”处操作，定向天线四通道，分别在“通道 1”、“通道 2”、“通道 3”和“通道 4”操作	选中“通道使能”复选框	点击“应用”按钮应用当前设置； 点击“切换模式”、“确认修改”执行修改操作； 点击“退出”按钮，可关闭窗体
设置噪声门限值		在“噪声门限值”栏设置	
设置 6dB 门限值		在“6dB 门限值”栏设置	
设置通断门限值		在“通断门限值”栏设置	
设置高精度时间调整值		在“高精度时间调整值”栏设置	

4.8.5.3 基本参数设置

在状态参数显示设置区，选择“基本”标签页，可设置基本参数，见表 18。

表18 状态参数显示设置区的基本参数

参数	数值范围
系统区域代码	0~255
系统识别代码	0~ 255
主备自动切换	禁用，使能
主状态	禁用，使能，“主备自动切换”禁用时才可设置
备状态	禁用，使能，“主备自动切换”禁用时才可设置
地面站的经度	－180°~180°
地面站的纬度	－90°~90°
地面站的高度	－1500~1500000
地面站 IP	IPv4 地址文本
地面站网关	IPv4 网关地址文本
地面站子网掩码	IPv4 掩码文本
备机 IP 地址	IPv4 地址文本，与“地址 IP 地址”同一个网段
是否使能 DHCP 服务	禁用，使能
GNSS 是否使能	禁用，使能
NTP 是否使能	禁用，使能

设置示例如图 92 所示。

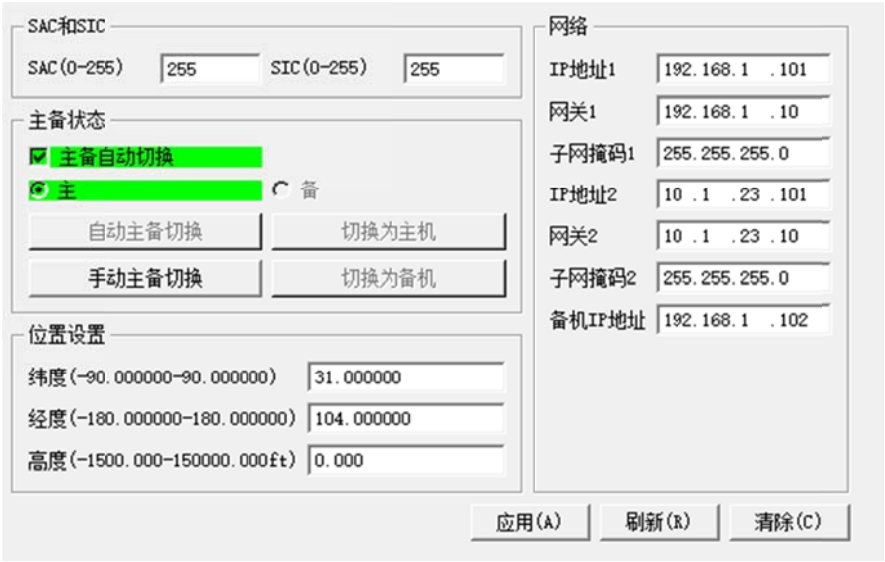


图92 基本参数设置

若对某些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为空或非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能，点击“清除”按钮后，主备状态按固定更新周期刷新，将立即回复显示，示例如图 93 所示。



图93 “清除”按钮示意

4.8.5.4 主备状态配置

当地面站配置为主备双机时，需要进行主备状态配置。主备参数设置属于地面站基本参数类，在状态参数显示设置区，选择“基本”标签页，可设置主备参数。

当地面站配置为主备双机工作时，用户登录其中一个地面站主机，即可在“站点监视

和维护”界面对同时维护两个主机。在进行主备参数设置前，请确保地面站两台主机均处于正常状态。可以进行如下几种主备控制：

配置为地面站自动主备切换：在维护模式下，若地面站处于手动主备切换状态，则可点击“自动主备切换”按钮，用户确认后将地面站两台主机切换为自动主备切换状态，提示确认窗口如图 94 所示。在自动主备切换状态下，用户不能指定地面站主机的主备状态。



图94 配置为地面站自动主备切换提示确认

配置为地面站手动主备切换：在维护模式下，若地面站处于自动主备切换状态，则可点击“手动主备切换”按钮，用户确认后将地面站两台主机切换为手动主备切换状态，提示确认窗口如图 95 所示。在收到主备切换台下，用户可指定地面站为主机或备机。



图95 配置为地面站手动主备切换提示确认

配置当前地面站主机为主机状态：在维护模式下，若地面站处于手动主备切换状态，且当前地面站主机为备机，则可点击“切换为主机”按钮，用户确认后当前地面站将切换为主机，另一台地面站将切换为备机，提示确认窗口如图 96 所示。



图96 配置当前地面站主机为主机状态提示确认

配置当前地面站主机为备机状态：在维护模式下，若地面站处于手动主备切换状态，且当前地面站主机为主机，则可点击“切换为备机”按钮，用户确认后当前地面站将切换为备机，另一台地面站将切换为主机，提示确认窗口如图 97 所示。



图97 配置当前地面站主机为备机状态提示确认

基本参数配置页的所有操作见表 19。

表19 基本参数配置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置 SAC/SIC	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单； 在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮； 选择“基本设置”标签栏； 点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；	在“SAC”和“SIC”栏分别设置	点击“应用”按钮应用当前设置； 点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作； 点击“退出”按钮，可关闭窗体
设置自动主备切换		点击“主备状态”区“自动主备切换”按钮；在提示对话框中点击“确定”按钮；	
设置手动主备切换		点击“主备状态”区“手动主备切换”按钮；在提示对话框中点击“确定”按钮；	
设置当前地面站为主机		点击“主备状态”区“切换为主机”按钮；在提示对话框中点击“确定”按钮；	
设置当前地面站为备机		点击“主备状态”区“切换为备机”按钮；在提示对话框中点击“确定”按钮；	
设置地面站位置		在“位置设置”区，“经度”、“纬度”和“高度”栏分别设置地面站经度、纬度和高度	
设置地面站 IP 地址		在“网络”区，设置地面站两个网口的 IP 地址、网关和子网掩码，以及备机 IP 地址	

4.8.5.5 附加参数设置

在状态参数显示设置区，选择“附加参数”标签页，可设置附加参数，见表 20。

若对某些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为空或非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。

表20 状态参数显示设置区的附加参数

参数	数值范围
通过地面接口传输的最大比特率	0－100M
可探测的最大容量	0~1000，默认 300
可配置的 CPR 滤波最大范围	默认 300NM
地面站告警功率	－100~0（至少>地面站掉电功率＋2）
地面站掉电功率	－100～0
地面站时间状态启动时间	默认 30m
站点监视的 24 位 S 模式地址	24bit，000000～FFFFFF
测试传输丢失的时间间隔	默认 10s
当目标是无效时是否报告 021 报文	不报告，报告
CRC 校验使能	禁用，使能
ADS－B 发射状态使能	禁用，使能
诊断输出 CAT021 使能	禁用，使能
MLT 传输使能	禁用，使能
DF 配置项	DF0－DF24 分别禁用或使能
全向/定向	全向、定向
数据融合使能	一般、组播、融合
CAT021 ARC 类型	25ft、100ft

设置示例如图 98 所示。



图98 附加参数显示设置

表 21 列举了附加参数配置页的所有操作。

表21 附加参数配置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置接口传输最大比特率	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；选择“附加参数”标签栏；点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”	在“接口传输的最大率”栏设置	点击“应用”按钮应用当前设置；点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作；点击“退出”按钮，可关闭窗体
设置探测最大容量		在“可探测的最大容量”栏设置	
设置 CPR 滤波最大范围		在“可配置的 CPR 滤波最大范围”栏设置	
设置地面站灵敏度告警功率		在“地面站灵敏度告警功率”栏设置	
设置地面站灵敏度故障功率		在“地面站灵敏度故障功率”栏设置	
设置地面站时间状态启动时间		在“地面站时间状态启动时间”栏设置	
设置地面站 S 模式地址		在“站点监视的 24 位 S 模式地址”栏设置	
设置测试传输丢失的时间间隔		在“测试传输丢失的时间间隔”栏设置	
设置数据融合使能		在“数据融合使能”栏设置	
选择“全向”或“定向”天线		在“全向/定向”栏设置	
设置 CAT021 ARC 类型		在“AT021 ARC 类型”栏中选择“25ft”或“100ft”	
设置当目标无效时是否报告 021 报文		在“当目标是无效时是否报告 021 报文”复选框设置	
设置 CRC 校验使能		在“CRC校验使能”复选框设置	
设置 ADS—B 发射状态使能		在“ADS—B 发射状态使能”复选框设置	
设置诊断输出 CAT021 使能		在“诊断输出 CAT021 使能”复选框设置	
设置 MLT 传输使能		在“MLT 传输使能”复选框设置	

4.8.6 地面站状态监视及维护

在地面站控制窗口的状态参数显示设置区，默认显示站点“状态”标签页，该标签页上显示当前地面站运行状态，各状态参数值见表 22。

表22 站点监视和维护窗口的状态参数

状态参数（组）	取值
状态组	/
地面站状态	初始化,在线,故障
系统时间源状态	UTC 同步,过渡,未同步
直流输入状态	连接，断开
交流输入状态	连接，断开
射频输入状态	连接，断开
网络	连接，断开
接收机状态	通过，故障
译码板状态	通过，故障
电压状态	通过，故障
接收信息灵敏度	通过，警告，故障
测试传输丢失标识	通过，故障
解码测试标识	通过，故障
处理器超载标志	通过,故障
通信丢失标志	通过，故障
目标超载标志	通过， 警告
通信超载标志	通过，警告
当前温度数据	温度值
网络初始化状态	通过，故障
GNSS 参数组	/
GNSS 连接状态	通过－0,故障 －2
GNSS 纬度	纬度值
GNSS 经度	经度值
GNSS 高度	高度值
到配置的接收器位置的距离	距离值
当前位置	当前位置文本
当前时间和日期	当前时间和日期文本
可见的卫星数	个数
活动的卫星数	个数和
电压组	/
发射机电压	≤50V
接收机电压 1	≤－12V
接收机电压 2	≤－5V
GNSS 电压	≤12V
FPGA 核心电压	≤1.2V
FPGA 辅助电压	≤2.5V
FPGA IO 端口电压	≤3.3V
CPLD 电压	≤3.3V
晶振电压	≤3.3V
温度超标标志	通过，故障
当前温度数据	实际的摄氏度值
译码板电压	≤5V

当地面站运行状态正常时，所对应的参数值以绿色显示，显示示例如图 99 所示。



图99 地面站状态监视显示界面（正常）

点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站的最新状态信息。

若选定“周期更新状态”，则将按照设定的时间间隔，定时更新地面站的状态，可设置的时间间隔为 1s～180s。

当地面站运行状态或部分模块状态为故障状态时，所对应的参数值以红色显示；当地面站运行状态或部分模块状态为告警状态时，所对应的参数值以黄色显示，显示示例如图 100 所示。



图100 地面站状态监视显示界面（告警/故障）

当已登录地面站监视和维护窗口，但此后与地面站主机的网络连接断开时，状态栏将提示无法连接，地面站显示为“未知”状态，如图 101 所示。

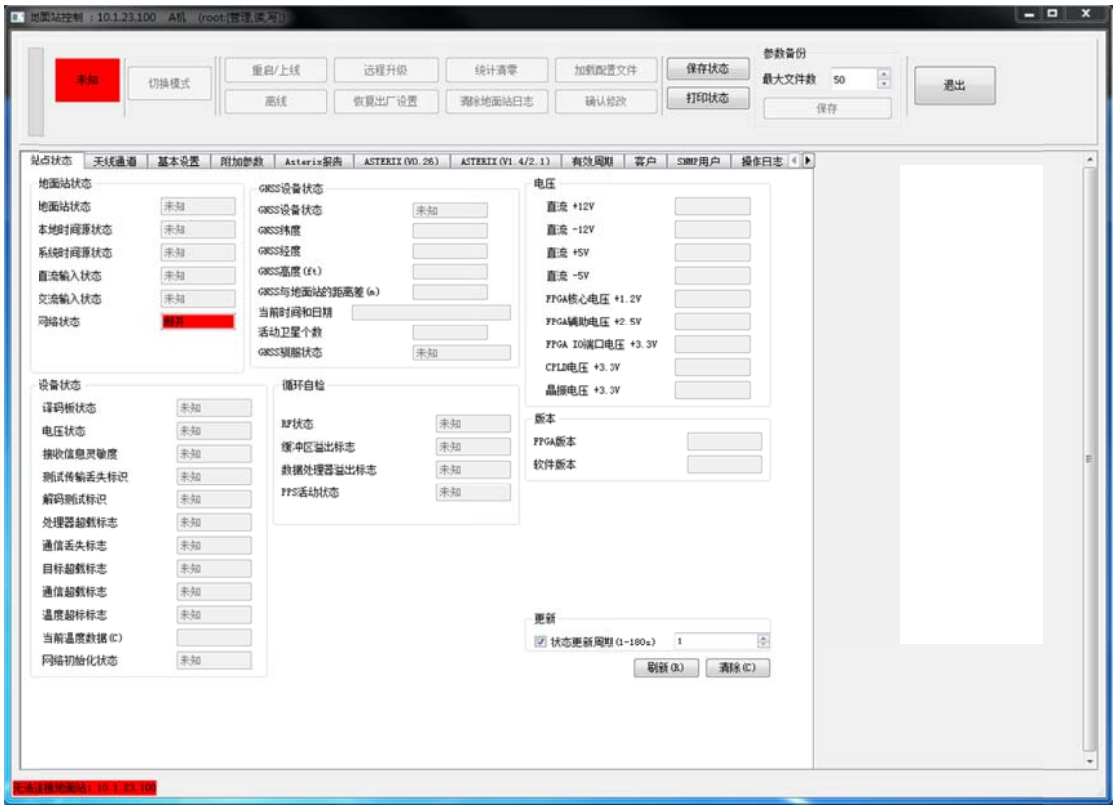


图101 地面站状态监视显示界面（未知）

4.8.6.1 Asterix 报告参数设置

在状态参数显示设置区，选择“Asterix 报告”标签页，可设置 Asterix 报告相关参数，见表 23。

表23 状态参数显示设置区的 Asterix 报告参数

参数	数值范围
状态矢量发送模式	数据驱动，周期驱动
周期驱动的发送时间间隔	1s～15s，每次递增 1s
Cat023 地面站状态发送速率	0～127s，默认 60s，0 表示数据驱动
Cat023 服务状态数据发送速率	0～127s，默认 60s，0 表示数据驱动
Cat247 报文发送速率	0～60 分钟，默认 10 分钟

设置示例如图 102 所示。

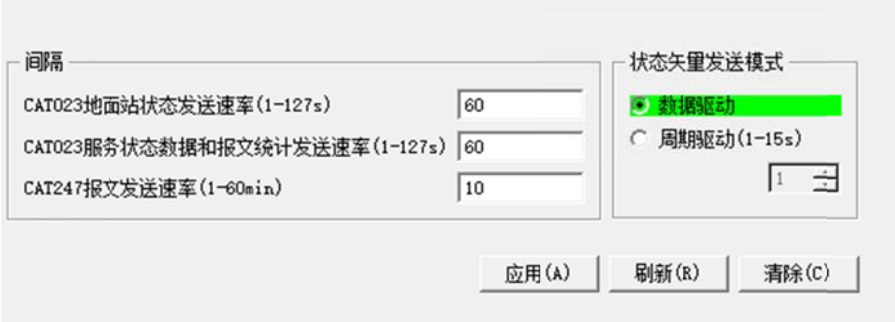


图102 Asterix 报文参数显示设置

若对某些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为空或非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。

表 24 列举了 Asterix 报告参数配置页的所有操作。

表24 Asterix 报告参数配置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置状态矢量发送模式 设置 CAT023 地面站状态发送速率 设置 CAT023 服务状态数据发送速率 设置 CAT247 报文发送速率	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单； 在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮； 选择 ASTERIX 报告标签栏； 点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；	在“状态矢量发送模式”区，以单选框的形式设置 在“CAT023 地面站状态发送速率”栏设置 在“CAT023 地面站状态数据和报文统计发送速率”栏设置 在“CAT247 报文发送速率”栏设置	点击“应用”按钮应用当前设置； 点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作； 点击“退出”按钮，可关闭窗体

4.8.6.2 报文详细参数设置

根据当前地面站配置的 CAT021 版本，报文详细标签页显示相应版本的 CAT021 报文数据项详细参数设置。

对于 V0.26 版本，报文详细参数设置示例如图 103 所示。



图103 V0.26 版本报文参数设置界面

对于 V1.4 和 V2.1 版本，报文详细参数设置示例如图 104 所示。

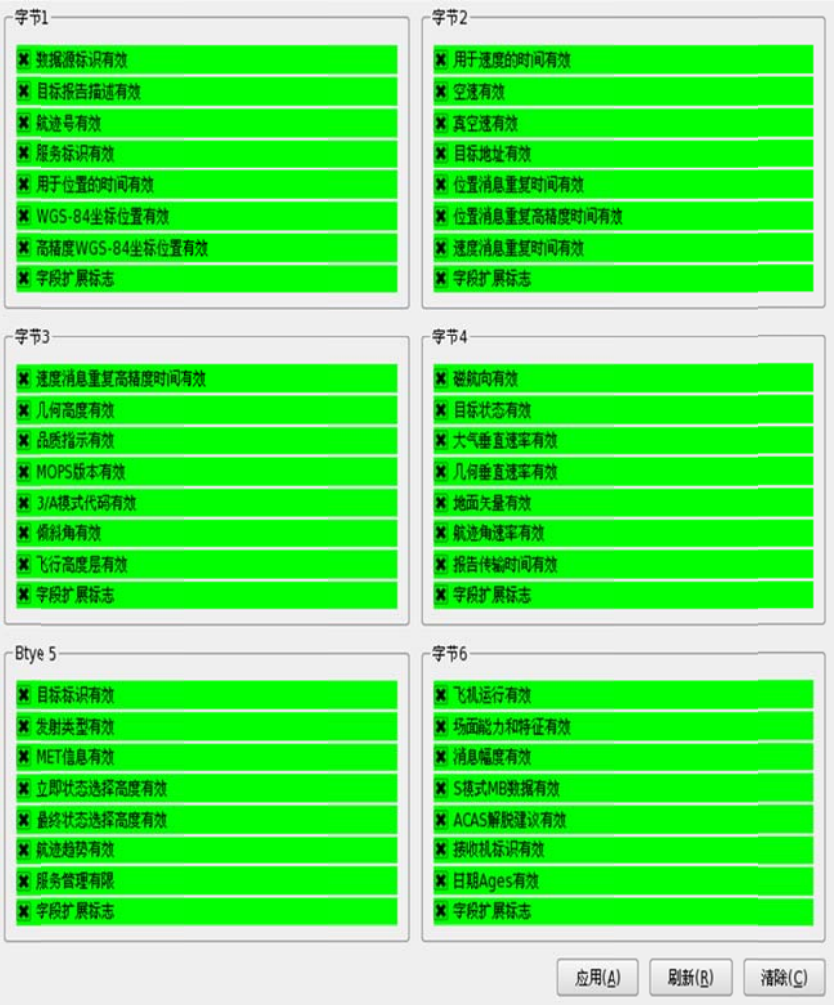


图104 V1.4/V2.1 版本报文参数设置界面

若对某些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。

表 25 列举了报文详细参数设置页的所有操作。

表25 报文详细参数设置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
配置 CAT021—V0.26 报文字段	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；	选择 ASTERIX(V0.26)标签栏；在 4 个区域内，选中相应复选框设置字段	点击“应用”按钮应用当前设置；点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作；点击“退出”按钮，可关闭窗体
配置 CAT021—V1.4 字段		选择 ASTERIX(V1.4/2.1)标签栏；在 6 个区域内，选中相应复选框设置字段	
设置 CAT021—V2.1 字段		选择 ASTERIX(V1.4/2.1)标签栏；在 6 个区域内，选中相应复选框设置字段	

4.8.6.3 有效周期参数设置

在状态参数显示设置区，选择“有效周期”标签页，可设置与有效周期相关的参数，见表 26。

表26 状态参数显示设置区的有效周期参数

参数	数值范围
呼号有效周期	默认 100s
发射类型有效周期	默认 200s
紧急有效周期	默认 100s
能力级别有效周期	默认 24s
操作模式有效周期	默认 24s
NAC 有效周期	默认 24s
NIC 附加有效周期	默认 5s
SIL 有效周期	默认 24s
NIC Baro 有效周期	默认 100s
HRD 有效周期	默认 100s
模式 A 有效周期	默认 100s
机载速度有效周期	默认 10s
选择高度有效周期	默认 24s
机载位置有效周期	默认 10s

设置示例如图 105 所示。



图105 有效周期参数设置界面

若对某些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。

有效周期参数设置页的所有操作见表 27。

表27 有效周期参数设置快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置呼号有效周期	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单； 在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮； 选择“有效周期”标签栏； 点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；	在“呼号有效周期”栏设置	点击“应用”按钮应用当前设置； 点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作； 点击“退出”按钮，可关闭窗体
设置发射类型有效周期		在“发射类型有效周期”栏设置	
设置紧急有效周期		在“紧急有效周期”栏设置	
设置能力级别有效周期		在“能力级别有效周期”栏设置	
设置操作模式有效周期		在“操作模式有效周期”栏设置	
设置 NAC 有效周期		在“NAC 有效周期”栏设置	
设置 NIC 有效周期		在“NIC 有效周期”栏设置	
设置 SIL 有效周期		在“SIL 有效周期”栏设置	
设置 NIC Baro 有效周期		在“NIC Baro 有效周期”栏设置	
设置 HRD 有效周期		在“HRD 有效周期”栏设置	
设置模式 A 有效周期		在“模式 A 有效周期”栏设置	
设置机载速度有效周期		在“机载速度有效周期”栏设置	
设置选择高度有效周期		在“选择高度有效周期”栏设置	
设置机载位置有效周期		在“机载位置有效周期”栏设置	

4.8.6.4 客户参数设置

在状态参数显示设置区，选择“客户”标签页，可设置地面站报文发送的目标客户相关的参数，每个目标客户配置参数见表 28。

当前使能的用户标签页索引为绿色字体，显示该客户的设置信息，包括用户名、IP 地址、端口|、状态、使用的协议、报文重发时间、发送的报文类型。

表28 状态参数显示设置区的客户参数

参数	数值范围
客户端 ip 地址	IPv4 地址文本
客户端端口	Ipv4 端口
客户端状态	禁用，使能
客户端协议	TCP,UDP
客户端传输的报文类型	原始报文，CAT021,CAT023,CAT247,TRAP
CAT021 版本	0.26/1.4/2.1
客户端用户名	名称文本

客户信息显示示例如图 106 所示。

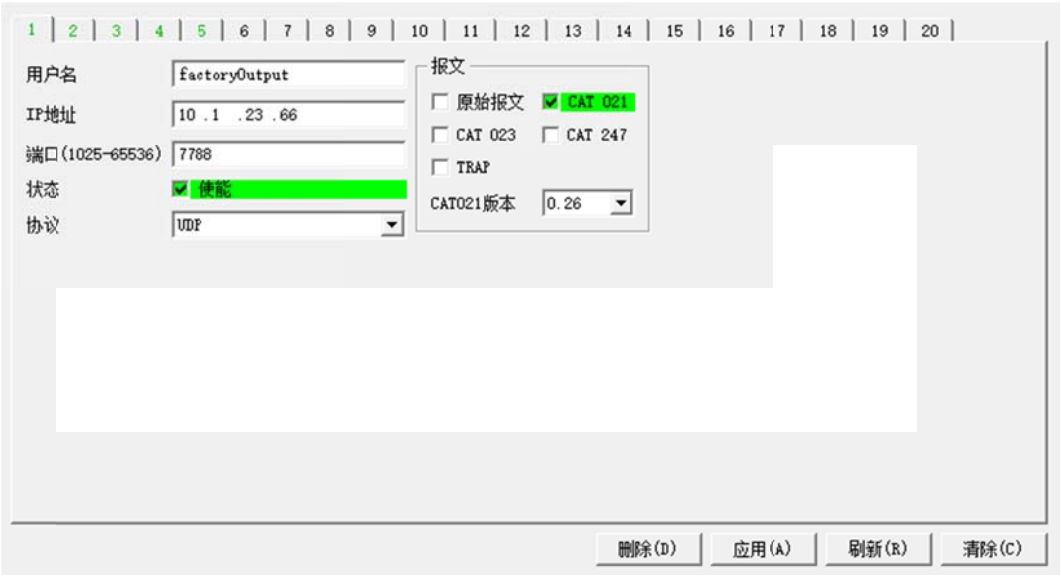


图106 客户参数设置界面（一）

用户可对客户参数中的用户名、IP 地址、端口|、状态、使用的协议、报文重发时间、021 报告的版本、发送的报文类型进行编辑修改，如图 107 所示。

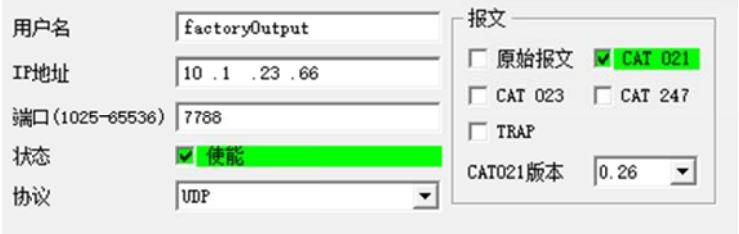


图107 客户参数设置界面（二）

“客户”标签页中的“删除”、“应用”、“刷新”和“清除”按钮只针对当前选择的客户。若对某一个客户的一些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否对该客户进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，各参数显示为空白或非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。点击“删除”按钮，将设置当前用户的参数为默认值，成为禁用用户。

客户信息设置页的操作见表 29。

表29 客户信息设置快速检索

操作项	子操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
设置客户信息	设置设置用户名	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；选择“客户”标签栏，切换到预设置页；点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；	在“用户名”栏设置	点击“应用”按钮应用当前设置；点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作；点击“退出”按钮，可关闭窗体
	设置 IP 地址		在“IP 地址”栏设置	
	设置端口号		在“端口”栏设置	
	设置状态使能		在“状态”栏设置	
	设置通信协议		在“协议”栏设置	
	设置报文格式		在“报文”区通过复选框设置	

4.8.6.5 SNMP 用户参数设置

在状态参数显示设置区，选择“SNMP 用户”标签页，可设置与 SNMP 用户相关的参数，见表 30。

表30 状态参数显示设置区的 SNMP 用户参数

参数	数值范围
用户名	名称文本
密码	至少 8 个字符
状态	禁用，使能
权限	管理，读，写

当前使能的用户标签页索引为绿色字体，显示该 SNMP 用户的设置信息，包括用户名、密码、状态和权限，设置示例如图 108 所示。



图108 SNMP 用户参数设置界面（一）

可 SNMP 用户参数中的用户名、密码、状态和权限进行编辑修改，如图 109 所示。



图109 SNMP 用户参数设置界面（二）

点击“修改密码”按钮，弹出修改密码对话框，修改密码对话框如图 110 所示。



图110 SNMP 用户参数设置界面（三）

输入旧密码和新密码，同时确认新密码后即可修改用户原有密码。密码长度应大于 8 个字符，点击“接受”按钮修改旧密码，点击“取消”按钮取消修改密码，操作完成后回到原来的 SNMP 用户标签页。

“SNMP 用户”标签页中的“删除”、“应用”、“刷新”和“清除”按钮只针对当前选择的 SNMP 用户。若对某一 SNMP 用户的一些参数进行了修改，则当点击“应用”按钮，将提示确认是否进行修改，确认过程与工具栏按钮操作中的确认过程类似；若无修改，点击“应用”按钮将不执行任何操作；点击“刷新”按钮，将读取并显示地面站当前相关参数，用户的修改将被地面站的当前相应参数值取代；点击“清除”按钮，将清空当前参数，

各参数显示为空白或非选中状态，“应用”按钮将禁用，点击“刷新”按钮后“应用”按钮恢复使能。点击“删除”按钮，将设置当前用户的参数为默认值，成为禁用用户。

SNMP 用户信息设置页的操作见表 31。

表31 SNMP 用户信息设置快速检索

<table>
<tr><th>操作项</th><th>子操作项</th><th>步骤 1</th><th>步骤 2</th><th>步骤 3</th></tr>
<tr><td rowspan="4">配置 SNMP 用户</td><td>设置用户名</td><td rowspan="5">打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；
在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；
选择“SNMP 用户”标签栏，切换到预设置页；
点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”；</td><td>在“用户名”栏设置</td><td rowspan="6">点击“应用”按钮应用当前设置；
点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作；
点击“切换模式”按钮，切换为“运行模式”；
点击“退出”按钮，可关闭窗体</td></tr>
<tr><td rowspan="3">设置密码</td><td rowspan="3">弹出窗体中输入旧密码，并输入两次新密码，点击“接受”按钮在“密码”栏设置；
点击“修改密码”按钮；</td></tr>
<tr><td>设置状态</td></tr>
<tr><td>设置权限</td></tr>
<tr><td colspan="2">刷新 SNMP 用户信息</td><td>在“状态”栏设置</td></tr>
<tr><td colspan="2">清除 SNMP 用户信息</td><td></td><td>在“权限”区同过单选框设置</td></tr>
<tr><td colspan="2">刷新 SNMP 用户信息</td><td>点击“刷新”按钮，界面显示最新的地面站 SNMP 用户信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">清除 SNMP 用户信息</td><td></td><td>点击“清除”按钮，清除界面 SNMP 用户信息</td></tr>
</table>

4.8.6.6 运行模式切换

在选择了相应的参数组（对应不同的标签页面）修改参数，或者点击工具栏上的功能按钮执行某项操作后，请点击工具栏上的“切换模式”按钮，将地面站的状态切换为运行状态，如图 111 所示。



图111 运行模式切换

切换到运行模式后，需要执行工具栏上的“确认修改”操作，将配置最终写入地面站并使之生效。

4.8.6.7 操作日志查看

在状态参数显示设置区，选择“操作日志”标签页，可浏览当前日期或历史日期的日志信息。日志信息记录用户登录、地面站告警、设置各类参数和登出等几种不同类型的信息，每条日志包括序号、时间、操作或状态信息以及详细数据信息，日志信息以列表方式显示，默认为降序排列（时间最近者在前）。

当前日期的日志信息示例如图 112 所示，点击“清除”按钮，可清理当天操作日志。

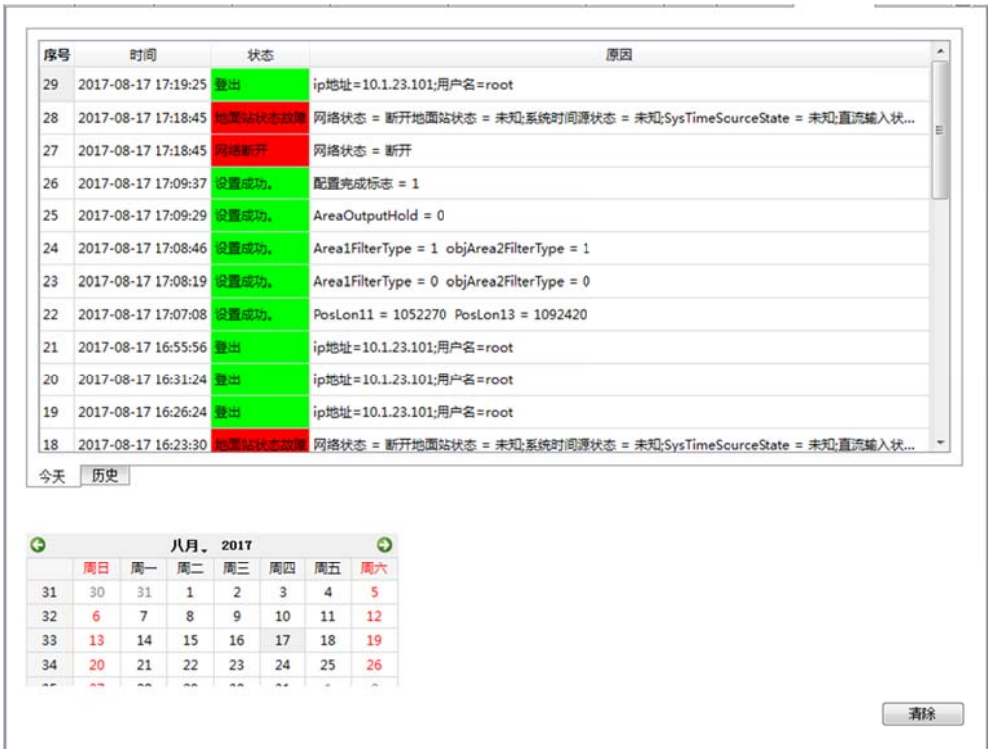


图112 日志信息显示（当前日期）

通过选择历史日期，可浏览该历史日期的日志信息，示例如图 113 所示，点击“清除”按钮，可清理当天操作日志。

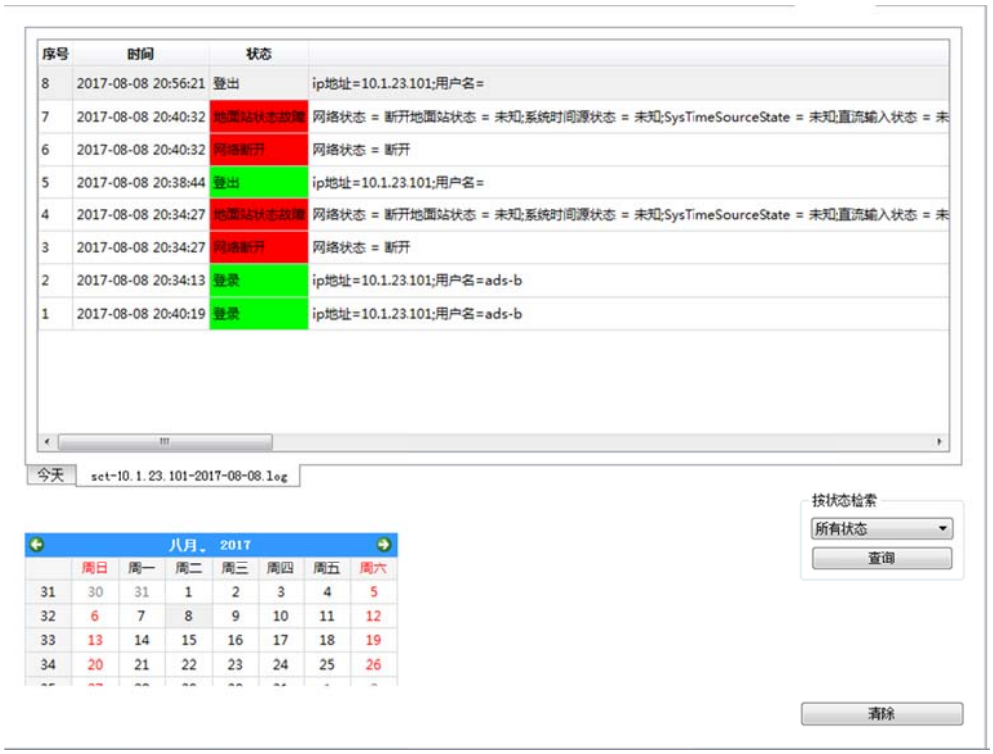


图113 日志信息显示（选定的历史日期）

查看操作日志操作流程表 32。

表32 操作日志查看功能快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	步骤 3
查看地面站操作日志	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单；在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮；选择“操作日志”标签栏	默认显示本日操作日志；选中下方日历中的某一天浏览该日的操作日志	点击“清除”，清理当天操作日志，点击“退出”按钮，可关闭窗体
检索地面站操作日志		在下方日历中选中检索日期；在右下方“按状态检索”栏选择检索状态，点击“查询”按钮，即可检索出当然该状态的所有操作	

4.8.6.8 站点目标过滤设置

在状态参数显示设置区，选择“目标过滤”标签页，可设置地面站目标多边形过滤、高度过滤和 S 模式代码过滤，如图 114 所示，其中多边形过滤包括过滤使能、多边形顶点数目、顶点经纬度，多边形顶点数为 3—10 个，高度层过滤和 S 模式代码过滤分别可设置上限和下限值。

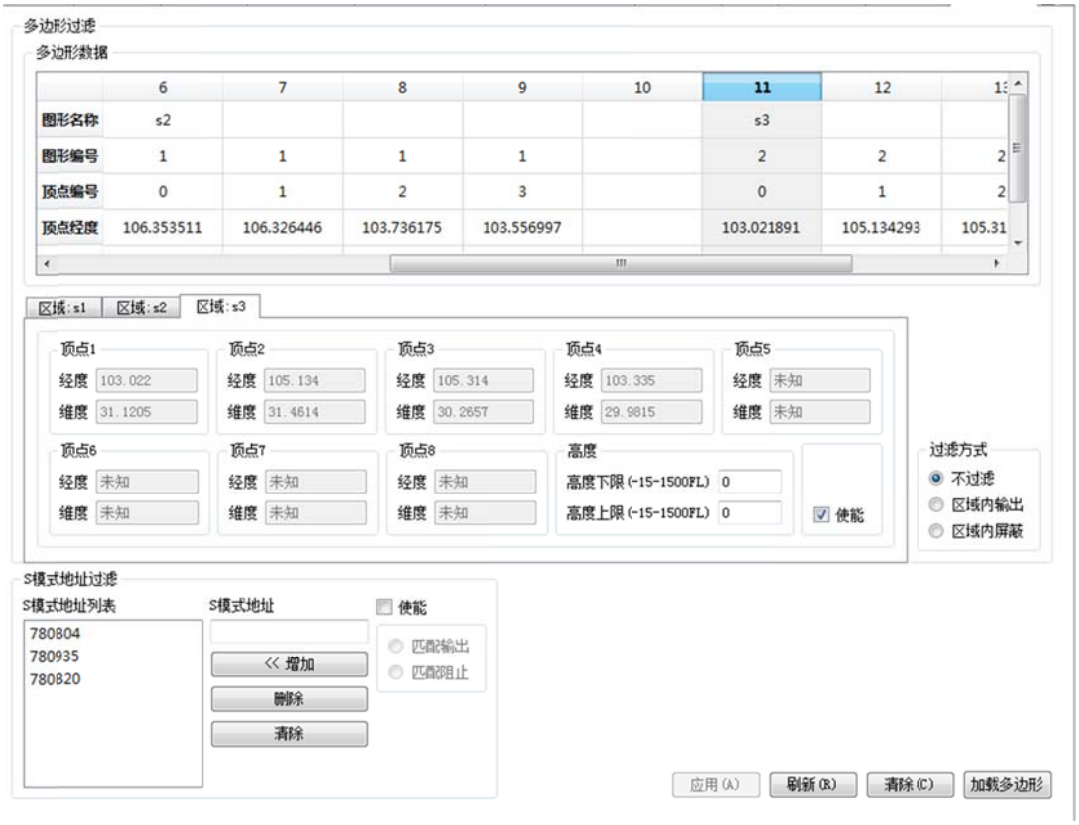


图114 站点目标过滤标签页

目标区域过滤的操作流程见表 33。

表33 站点目标区域过滤设置操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2	操作 3	步骤 5
设置区域过滤	绘制多边形,请查看图层编辑操作	打开主界面点击“地面站维护”按钮，或在航迹显示区域右击鼠标，点击菜单栏“地面站维护”菜单； 在“登录站点”窗口输入地面站 IP、用户名、密码，点击“登录”按钮； 选择“目标过滤”标签页	点击“加载多边形”按钮，在多边形数据区显示所有多边形数据； 选中预选择多边形的某一列，即可将选中的多边形数据加载到多边形顶点列表的当前页； 在当前页设置高度上下限和过滤使能	点击“切换模式”按钮，切换为“维护模式”； 点击“应用”按钮应用当前设置； 点击工具栏“确认修改”按钮执行修改操作； 点击“退出”按钮，可关闭窗体
设置目标 S 模式地址过滤			在“S 模式地址列表”中添加 S 模式地址； 选择过滤使能和过滤方式	

4.9 重放

4.9.1 重放模式

点击监控维护软件主界面工具栏上的“重放”按钮，打开重放窗口，监控维护软件进入重放模式，并且工具栏上左侧将显示“重放模式”，如图 115 所示。

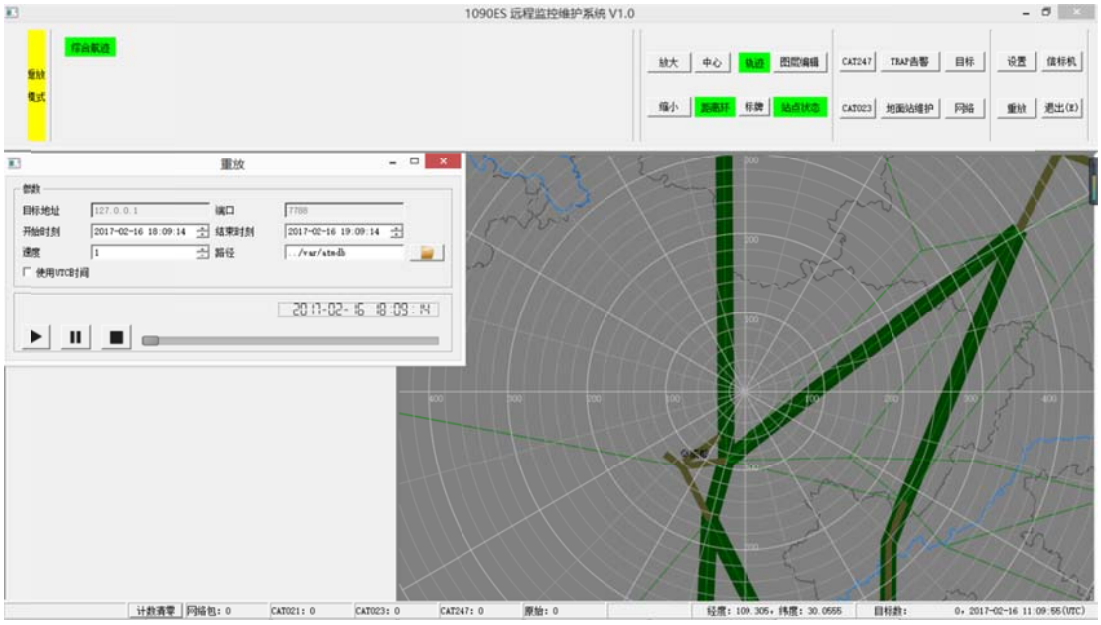


图115 重放模式操作界面

4.9.2 重放参数设置

用户通过重放窗口选择重放开始时刻和结束时刻，默认的开始时刻为当前时刻前 1 小时，默认结束时刻为当前时刻。用户通过速度设置框，可动态调整重放速度，重放速度范围为 1—10 倍。默认的重放地址为 127.0.0.1，端口为 7788，该设置不需更改。

系统默认的数据记录文件位于“../var/atmdb”目录下，请勿随意更改。系统记录数据保留期限可设置，最长为 1 年，超过设置的保留期限之前的数据将被自动清除。

若选择“使用 UTC 时间”选项，则在窗口“开始时刻”和“结束时刻”设置的时间均为 UTC 时间，若不选择该选项，则为本地时间（监控维护工作站操作系统的当前时间）。

重放参数设置示例如图 116 所示。



图116 重放参数设置窗口

4.9.3 历史数据重放

设置完重放参数后，即可通过点击重放（▶）、暂停（⏸）、停止（■）按钮，控制重放过程。点击重放按钮后，监控维护软件将读取相应的历史数据，显示当前重放进度（重放时刻），并在航迹显示区显示历史数据。默认情况下，航迹显示区将显示历史综合航迹，重放示例如图 117 所示。

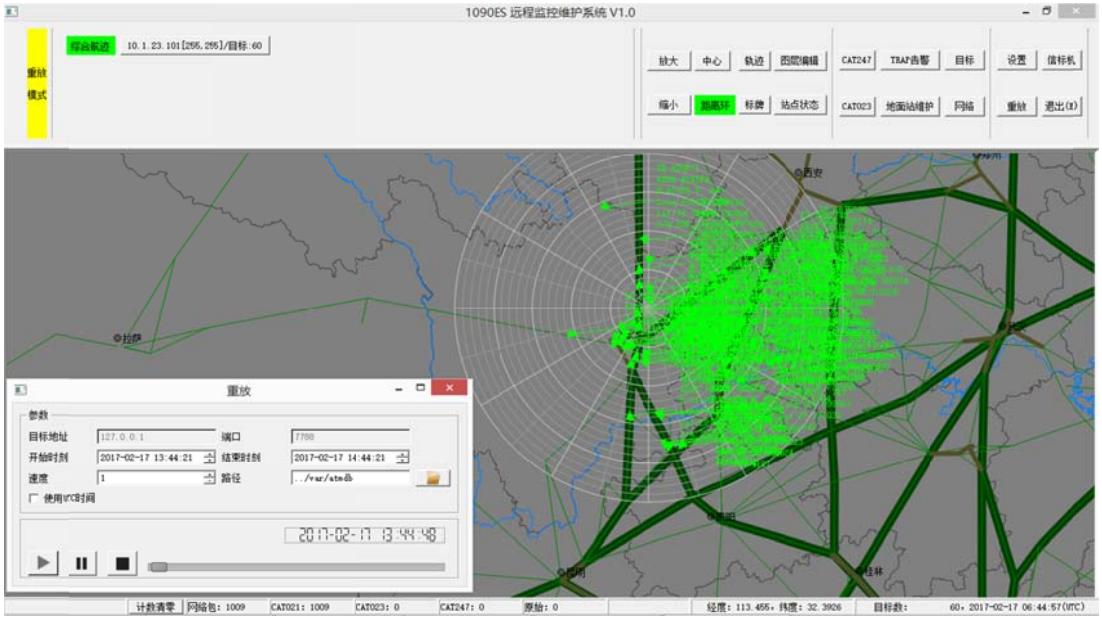


图117 开始重放

用户也可通过拖动重放进度条，控制重放进度，如图 118 和图 119 所示。



图118 重放进度控制（拖动前的进度）



图119 重放进度控制（拖动后的进度）

表 34 列举了目标回放的操作流程。

表34 目标重放操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
数据重放	打开主界面点击“重放”按钮，或在航迹显示区右击鼠标，点击菜单栏“重放”菜单，弹出重放窗口；	设置“开始时间”、“结束时间”等参数，点击“播放”按钮，开始播放； 拖动进度条，可定位到进度条所在时刻播放

4.10 监控维护终端的信标机配置

4.10.1 配置软件启动

用户通过点击监控软件中工具栏里面的信标机按钮启动信标机配置软件，配置软件界面如图 120 所示。



图120 配置软件界面

4.10.2 配置界面操作

配置界面操作说明如下：

a) S 模式地址：在“S 模式地址”框内输入 16 进制数值，用户可以直接连续输入相关内容，并且只能输入 0～9、A～F（不分大小写）等 16 个字符；

b) ICAO 单选框：有 ICAO 及非 ICAO 两种模式；

c) 呼号：呼号为一组长度为 8 的字符串，可输入内容为 0~9、A~Z（不分大小写）、SP（空格）这 37 个字符；

d) 经纬度：输入经度和纬度数据，经度范围－180 º ~180º，纬度范围－90 º ~90 º；

e) 发送的数据编码：当点击“配置信标机”按钮后，该区域显示编码完成后用于串

口传送的具体内容，每个字节以 16 进制形式显示；

f) “设置串口参数”按钮：点击此按钮，显示串口参数设置界面，设置界面如图 121 所示。根据与信标机连接的串口，选择对应的串口名，设定波特率为 9600，数据位为 8 位，停止位为 1 位，校验为无校验。串口设置信息保存在 beacon.ini 中，程序退出后再次启动时将使用保存的设置信息；

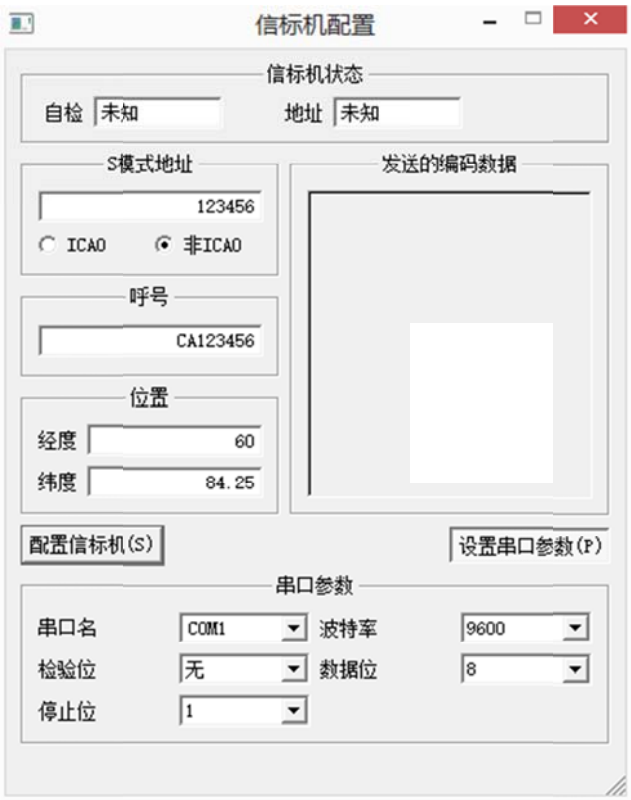


图121 串口设置界面

g) “配置信标机”按钮：点击此按钮，根据窗口参数打开串口，对信标机配置参数进行编码，并通过该串口发送到信标机，信标机收到配置参数后将原样返回配置参数，返回数据显示到界面右上角编辑框中供对比使用；

h) 退出：关闭串口，并退出程序，按键盘左上角“Esc”键也可以退出程序。

信标机配置流程见表 35。

表35 信标机配置操作快速检索

操作项	步骤 1	步骤 2
配置信标机	打开主界面，点击工具栏“信标机”按钮，弹出“信标机配置”窗口；	设置“开始时间”、“结束时间”等参数，点击“播放”按钮，开始播放； 设置“S 模式地址”、“经纬度”等信标机参数； 点击“设置串口参数”按钮，配置串口； 点击“配置信标机”按钮，执行配置，配置结果以对话框形式返回
信标机监视		“自检”和“地址”标签栏分别显示信标机自检状态和地址状态